

專業技術結合基本統計與 SPC 訓練

講師：詹 昭 雄

學 歷：中原大學工業工程(1972)

美國南阿拉巴馬大學 MBA(1987)

經 歷：◎台灣飛利浦電子公司 Dep' t Head

◎1990 年亞洲生產力聘任 Fiji TQM 講師

◎中原大學、交通大學、公務人力發展中心、北市公訓中心等實務講座

◎TQM 等長期輔導訓練廠家：聯華電子、華邦電子、新唐科技、堤維西交通、

統一、Philips、Motorola、矽品精密、勝華科技、友達光電、

欣興電子、光寶科技、中華汽車、萬芳醫院、壢新醫院.等數十家

◎TQM 等短期訓練廠家：力晶半導體、仁寶電子、IBM、建興電子、閎暉實業、

3M、新光醫院、國泰醫院、信義房屋、德昌營造、BENQ、

聲寶、台灣通用器材、慈濟醫院…等數十家

◎95、96 年度行政院服務品質獎評審委員

◎95~99 年度醫策會醫療品質獎評審委員

現 任：(1)世曜國際品質專業顧問(股)公司 總經理

(2)中原大學兼任講師

專 長：(1)TQM、EQM (2)方針策略管理 (3)日常管理

(4)6 σ QIT 品質改創 (5)品質預見預防管理 (6)新產品開發品質、速度管理

(7)心質經營管理

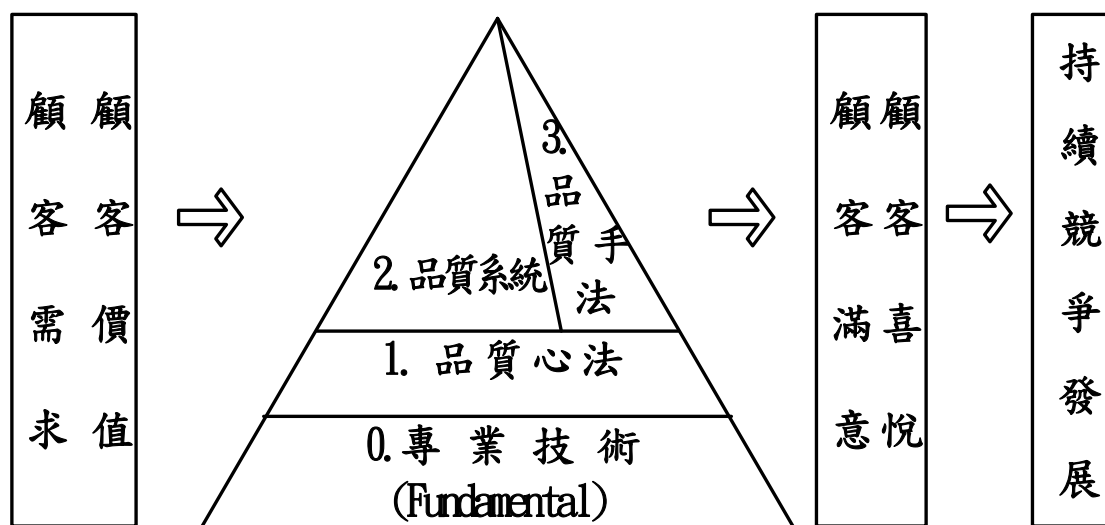
e-mail：b7light@ms24.hinet.net

TEL：(03)458-7218

課程大綱

單元	課程大綱
總論	1.基本統計在品質管理之定立 2.工程師常面臨之品質課題與常用之品質技術 3.基本統計與品質診斷簡例
常態分佈之應用	1. $\bar{X}$ 與 σ 之意義及推估 2.常態分佈與機率 3.常態分佈之實務應用 4.6 σ 簡介
相關與迴歸之應用	1.相關分析 2.迴歸式之應用
管制圖之應用	1.良與不良，正常與異常之區別 2.管制圖之定位
檢定之應用	1.平均值檢定之應用 2.變異檢定之應用
ANOVA 之應用	1.單因子 ANOVA 2.雙因子 ANOVA 3.Data Base 結合專業技術之 ANOVA

專業技術，品質心法、品質系統與品質手法



1. 品質心法：

- 1)顧客導向
- 2)持續改創
- 3)Prevention By Prediction (Predicvention)
- 4)_____

2. 品質系統：

- 1)ISO 9001 品質系統
- 2)ISO 16949 品質系統
- 3)國家品質獎品質系統
- 4)顧客需求，滿意管理系統
- 5)新產(商)品 QCD 管理系統
- 6)Process 品質保證管理系統

3. 品質手法：

- | | |
|--------------|--------------------|
| 1)QC 七大手法 | 4)品質工程手法(DOE….) |
| 2)新 QC 七大手法 | 5)品質機能展開(QFD)手法 |
| 3)SPC/SQC 手法 | 6)故障模式影響分析(FMEA)手法 |

工程師常面臨之品質課題／常用之品質技術

詹昭雄 編 2011.03

課 題		技 術
新 產製設 品程備 開 發	如何「充分」掌握顧客「潛在」及「顯在」真正之「要求品質」？	QFD
	如何將顧客真正之要求轉換成「設計重點」？	QFD
	如何從許多「參數」中以「很少」之實驗次數篩選出「重要」之「參數／水準」及決定各參數合理之「公差」？	直交表 DOE
	如何「事前」確保品質之可靠度？	FMEA，可靠度工程
	如何以少量之 data 驗收新設備、新製程	$\bar{x}$ 、 σ_{n-1} 、檢定
	如何「事前」預測新製程、新設備能力？	C_a 、 C_p 、 P_{pk} 、 C_m
	如何從 1~2 因子，多水準(例 3~4 個)且實驗次數很少(例各 2~3 次)之實驗中判斷有無顯著差異？	ANOVA
	如何從「少量」之數據(例 $n \leq 20$)中瞭解製程、設備狀況(因或果)或是否異常？	$\bar{x}$ 、 σ_{n-1} 常態分配 C_a 、 C_p 、 C_m 、 C_{pk}
原 產製設 品程備 管 制 與 改 善	如何從「大量」數據(例 $n \geq 50$)中獲得豐富之製程、設備資訊(因或果)或是否正常？	直方圖
	如何瞭解「動態」之製程、設備正常或異常(因或果)	管 制 圖
	如何掌握影響品質之「重要要因」？ (1)一因子 (2)二因子 (3)多因子	散佈圖， 直交表 DOE 一因子，二因子 ANOVA
	如何以「少量」之實驗數據但有「九成」把握判定改善後之 μ 或 σ 與原來之 μ 或 σ 顯著不同？(因或果)	檢 定

統計到底有用嗎？1)何以有些公司規定所有中堅幹部必須接受數十小時之基本統計訓練、實作？甚至有將基本統計之訓練及應用案例合格與否列入幹部昇等、昇遷之要件？2)何以日本將統計普遍列入理工科系之必修、必選？3)何以統計是中國理工科系之必修？

1. 問題：

A 公司最近接到一主要客戶抱怨某一批產品之硬度不良(Spec： 30 ± 1)QA 經理老廖查閱該批之出貨 50 件抽檢記錄發現 50 件之硬度都在規格內並無不良。

2. 原因調查：

針對上述問題，廖經理追查下列可能原因

- 1)儀器是否校驗？
- 2)抽樣是否具代表性？
- 3)是否 50 件樣本都確實一一量測
- 4)客戶量測標準是否不同？
- 5)_____

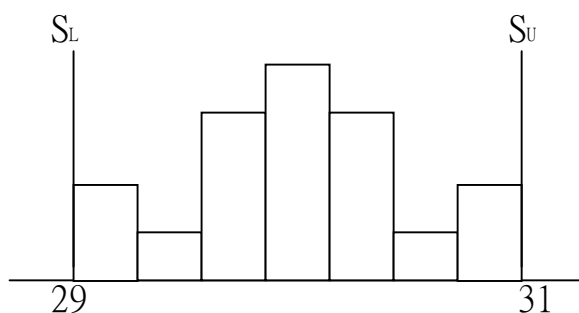
3. 困惑：

經一一查証上述可能原因後都沒有問題，請問廖經理是否應該判定「沒問題」或還有什麼方法可以輔助查出原因？

A：_____

4. 基本統計出場：

廖經理接受詹老師之建議將 50 個測定值以 **直方圖** 分析如下：



診斷

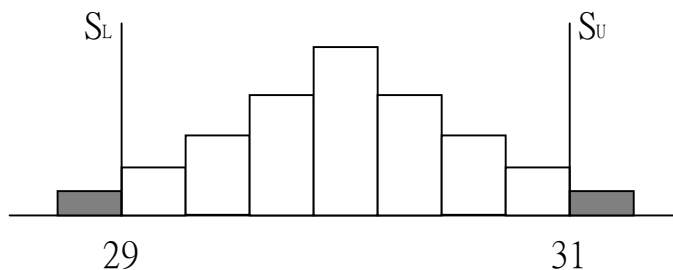
1.
2.

5. 統計透露之訊息：

從直方圖中看出

客戶的抱怨是對的

因為該批硬度之分配為



所以問題點為：規格附近之量測值為什麼較多？（前頁直方圖解釋）

6. 基本統計+專業判定之真因：

規格附近量測值較多經驗上之原因有

(1)四捨五入 (2)超出規格重測變合格

經廖經理查証真因為

重複量測

7. 啟示：

本事例若不借助直方圖(統計工具之一)光憑經驗找出真因之機會相信你會同意要比

經驗(專業技術)×基本統計

查証出真因之機會要小得多多，所以

(1)基本統計是幹部必備且常用之管理工具之一

(2)雖然不是所有之問題都需要借助基本統計，但對於「問題點」或「真因」不是「顯而易見」或「高度同意」之問題若能以基本統計為輔助卻可收：

①KNOW WHAT，WHERE，WHO，WHEN（真象）

②KNOW WHY（真因）

③KNOW HOW（新方法）

更準、更快事半功N倍之效果，就像醫生借助儀器看病更快、更準一樣。

(3)基本統計(輔)必須與專業技術(主)相輔相成才會產生乘數效應

群體與樣本之認識

從一「批」半成品或成品中(例如共 3000 片，件或 M)抽測少部份樣本(例如 8 片，件或 m)得到下列結果

4.95、4.87、4.89、4.95、5.01、4.97、5.13、5.08

假如規格為 5.0 ± 0.15

請問：

1. 能否從 8 個樣本都合乎規格判定該「批」產品合格？

A： ☐ 可以 ☐ 不可以

2. 為什麼？

A： _____

3. 在管理上我們真正想瞭解的是那「批」3000 片(件..)或是那 8 片(件..)？

A： _____

在此片涉及到兩個很重要而且不同的世界，務必牢牢記住！！

一是那 3000 片(件，M)我們想瞭解的

群體

 世界

另一則是從 3000 片(件，M)中所抽出來那 8 片(件，M)的

樣本

 世界

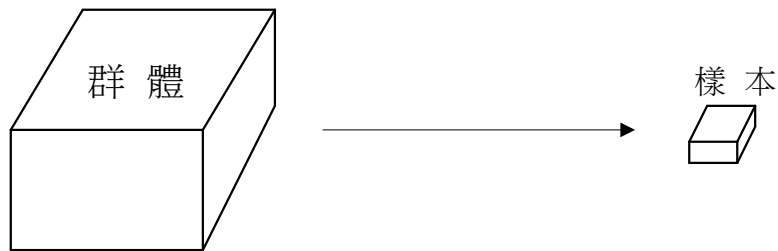
我們可以藉著樣本來瞭解群體，但

①樣本絕不等於群體(除非 100%檢驗)

②樣本都合格 ≠ 群體都合格(除非 100%檢驗)

因為群體(亦有稱母體)與樣本之觀念必須很清楚，因此請好好認識一番兩者之區別及關連

群體與樣本之事例：



①製造業大學應屆畢業生之薪資	150 位應屆之薪資
②一批 2500 件(片...)進貨或出貨 批之厚度、重量...	80 件(片...)之厚度、重量
③十卷 3600m 之產品之粘度	10×1cm 之粘度
④一槽 500kg 原料之粒度	5×5g 之粒度
⑤1250 筆物料料帳不符筆數	60 筆料帳不符筆數
⑥A 作業 Process 之 C/T	20 次作業之 C/T
⑦Release 後之新產品等	5 件 First Article
⑧校驗後之量具	10 個校驗結果
⑨ _____	_____

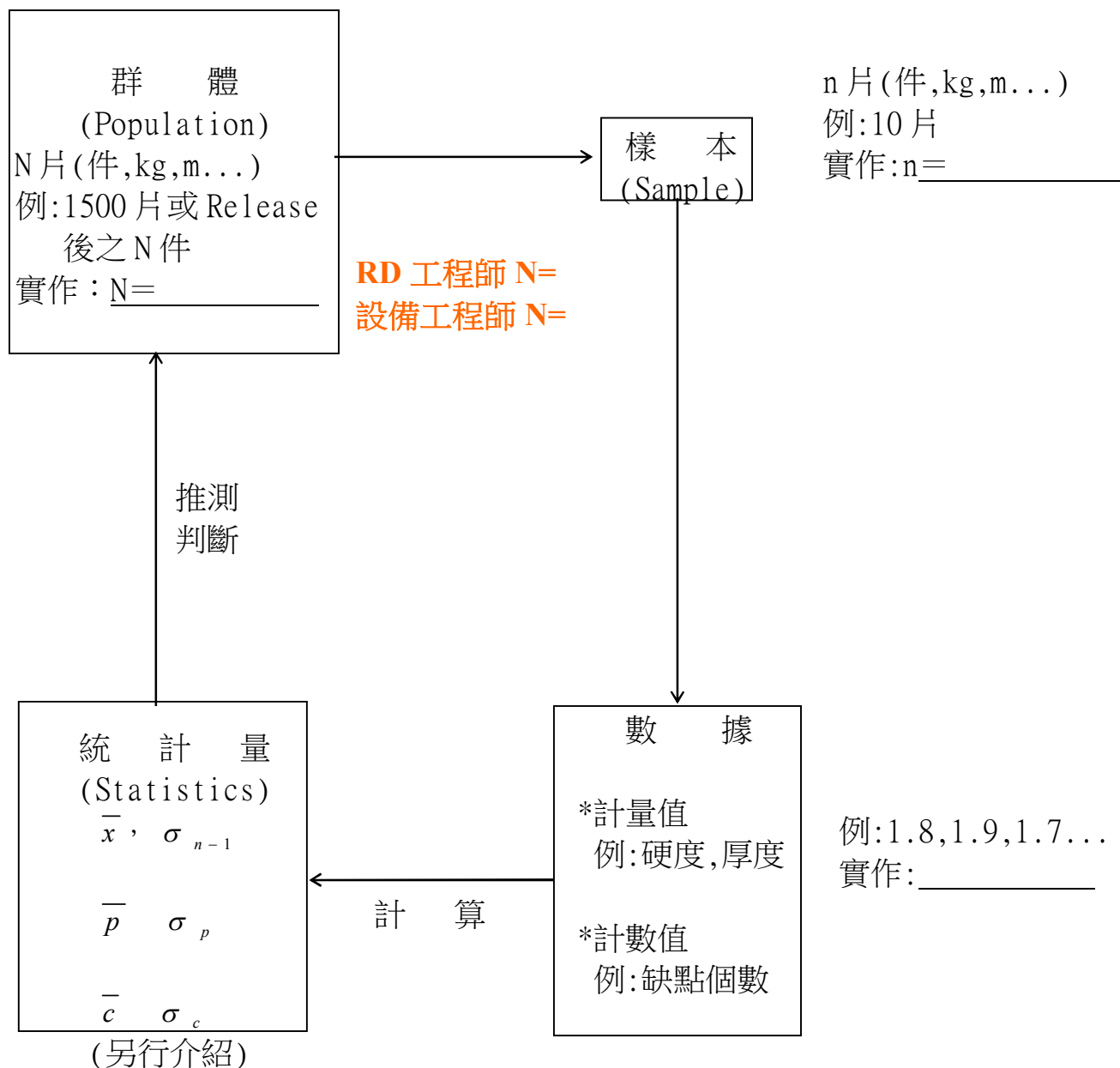
群體與樣本之關連

在不是 100%全檢驗、確認之下，雖然

群體 ≠ 樣本

但是我們可以藉著「樣本」之數據來「推測」、「判斷」『群體』

，並對群體採取管理、改善上之措施，兩者之關連圖示如下



隨機變數 (Random Variable) 與數據 (Data)

工作中之產量、營業額、厚度、重量、缺點數、不變數、A 級%…等其結果之數值隨機表現之變數稱之為隨機變數 (Random Variable)，而用以表示隨機變數之特定數值則稱為數據 (Data)。

數據(data)雖然不能代表一切，但無疑的充分之數據確實是管理上重要之基石，因為有了充分($\neq 100\%$)之數據才可以獲得充分之資訊(Information)

隨機變數與數據之種類：

隨機變數與數據可以分成二大類

1) 離散隨機變數 (Discrete Variable) 與計數值(Attributes)

屬於不連續性的數值，例如：

- | | | |
|--------------------|-------|-----------|
| ①不良品(Defectives)個數 | ③錯誤個數 | ⑤不良率(PPM) |
| ②缺點(Defects)個數 | ④評點點數 | ⑥單位缺點數 |

你的例子：① _____ ② _____ ③ _____

2) 連續隨機變數 (Continuous Variable) 與計量值(Variables)

屬於連續性的數值，例如：

- | | | | |
|-----|-----|-----|------|
| ①重量 | ③阻值 | ⑤強度 | ⑦壓力 |
| ②長度 | ④內徑 | ⑥溫度 | ⑧C/T |

你的例子：① _____ ② _____ ③ _____

3) 從計量值與計數值中還可延伸分類值，例如：

- ① A 級、B 級、C 級 ② 重缺點、輕缺點 ③ I 類、II 類、III 類

計數值轉換計量值：

有時為了便於分析，在做實驗時應設法將計數值轉化為計量值：

例如：1)Open-short 以阻值替代，2)缺點數以面積代替

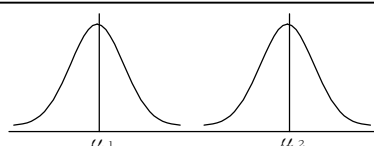
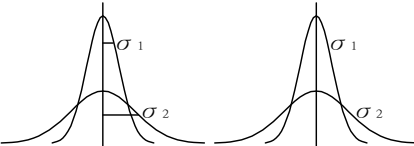
3) 實作： _____

群體分佈之集中性與離差性 (Dispersion, Variation)

群體(Population)

1. 一項即將 release 之新產品、新製程或新設備未來之 output
2. 一個未經變更之現有製程、設備之 output
3. 一批物料、半成品或成品(例如：1000 件、kg……)
4. 採購、生產、作業之時間等等

群體分佈集中性與離差性之圖示：

	意 義	圖 示
集中性	表示群體特性值分佈之「中心位置」	
離差性	表示群體特性值分佈與中心值之差異程度、穩定度或精密度	

集中性與離差性之表示：

	分佈集中性			分佈離差性		
表示法	眾數 (Mode)	中位數 (Median)	平均數 (Average)	範圍 R	標準差 σ	變異數 σ^2
計算法	取數據表現次數最多者	1. 數據大小居中者。 2. 數據大小居中兩個之平均	參次頁	Max-min 最大值與最小值之差	參次頁	參次頁

群體平均值、變異、標準差之計算式

		群 體	群 體 推 定 (非 100%檢驗時)	例：
平均值 Average Mean	名 稱	母 平 均	母平均推定	1.8,1.9,2.0,1.7,1.9
	算 式	$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$	$\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$	Casio fx-3600PV 1) Mode SD 2) Shift KAC 3) 1.8 DATA 1.9 DATA : : : 4) Shift $\bar{X}=1.86$ 5) Shift $\sigma_{n-1}=0.114$
變異數 Variance	名 稱	母 變 異	母變異推定	
	算 式	$SS = \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2$ $\sigma^2 = SS / N$ SS : Sum of Square	$SS = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ $\hat{\sigma}^2 = \sigma_{n-1}^2 = V$ $= SS / (n - 1)$	
標準差 Standard Deviation	名 稱	母 標 準 差	母標準差推定	
	算 式	$\sigma = \sqrt{SS / N}$ 讀作 SIGMA	$\sigma_{n-1} = \sqrt{SS / (n - 1)}$ 讀作 SIGMA	

註： $\sigma_n = \sqrt{SS/n}$ 只代表樣本之標準差，因實務上我們關心的是群體所以實用性較低！！

計算與應用

以公司目前實際之事例做計算及應用

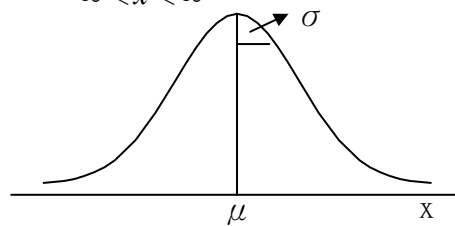
	$\hat{\mu} = \bar{X}$	σ_{n-1}
A 員(線、台、家、班...)		
B 員(線、台、家、班...)		

常態分配之認識

在有管理的情形下，群體會有一真值，但因為誤差原因的影響，而此種誤差是在機率性的狀態出現，則會有中間高，兩邊低的對稱情形出現，在理論上可以如下的函數來描述，其全部曲線所包含的面積為 1，在 μ 的左半與右半面積各為 1/2。

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < \infty$$

其圖形如右：



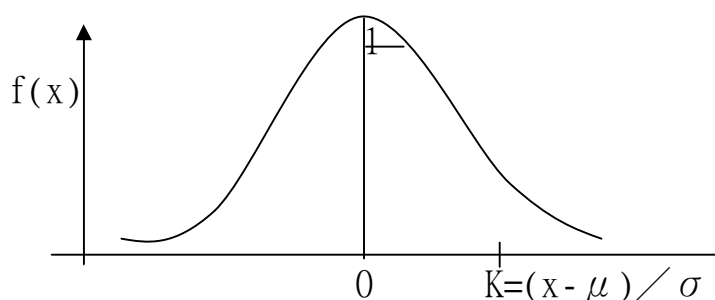
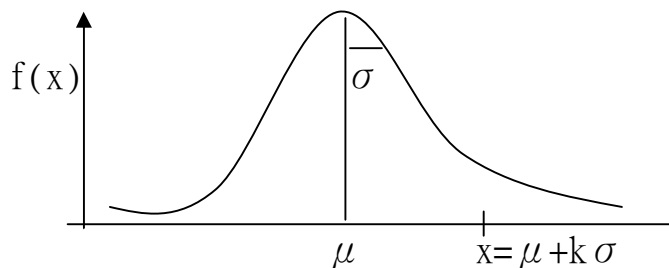
其中 μ 稱為母平均，

σ 稱為母標準差，記為 $N(\mu, \sigma^2)$

$$\text{令 } U = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad \text{則} \quad du = \frac{dx}{\sigma}$$

$$f(u)du = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}u^2} du$$

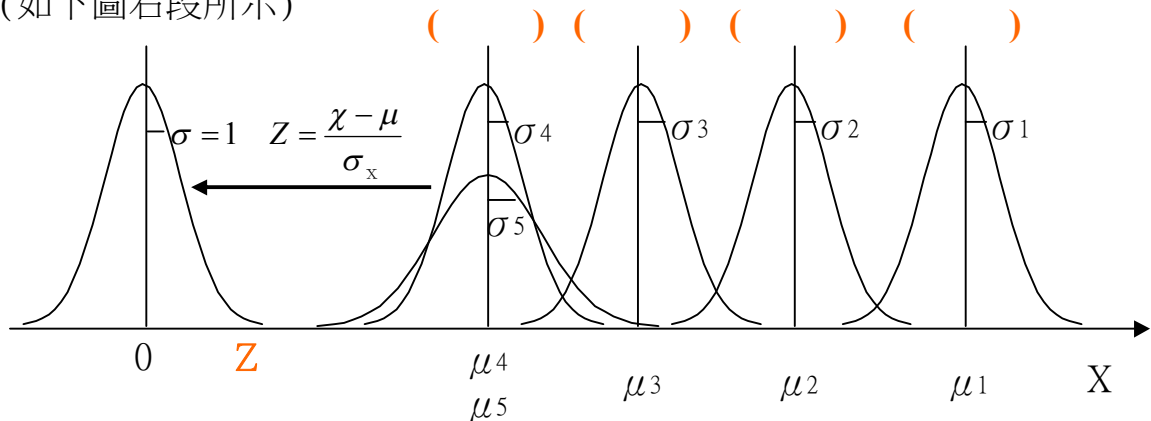
若 $\mu = 0$ ， $\sigma = 1$ ，則稱為標準常態分配，以 $N(0,1)$ 表示。



標準常態分配機率

1. 常態分配與標準常態分配：

- 1) 在 input, Process 或 output 中有許許多多平均值為 μ 標準差為 σ_x 之分配，其中有許多之分配會是屬於或近似於「常態分配」
(如下圖右段所示)



- 2) 各常態分配之機率函數：

$$f(x, \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$-\infty < x < \infty$$

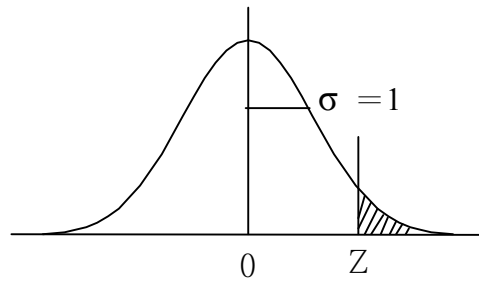
- 3) 標準常態分配：

如果將各種 μ 及 σ_x 不同之常態分配以

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma_x}$$

轉換成 Z 則會成為平均值為 0 標準差為 1 之標準常態分配

2. 標準常態分配機率表(參表)



$$Z = \frac{|X - \mu|}{\sigma}$$

$$Z_u = \frac{|USL - \mu|}{\sigma}$$

$$Z_t = \frac{|\mu - LSL|}{\sigma}$$

n>30 標準常態分配機率表

Z	0	0.02	0.04	0.06	0.08
0.0	5.00E-01	4.92E-01	4.84E-01	4.76E-01	4.68E-01
0.1	4.60E-01	4.52E-01	4.44E-01	4.36E-01	4.29E-01
0.2	4.21E-01	4.13E-01	4.05E-01	3.97E-01	3.90E-01
0.3	3.82E-01	3.75E-01	3.67E-01	3.59E-01	3.52E-01
0.4	3.45E-01	3.37E-01	3.30E-01	3.23E-01	3.16E-01
0.5	3.09E-01	3.02E-01	2.95E-01	2.88E-01	2.81E-01
0.6	2.74E-01	2.68E-01	2.61E-01	2.55E-01	2.48E-01
0.7	2.42E-01	2.36E-01	2.30E-01	2.24E-01	2.18E-01
0.8	2.12E-01	2.06E-01	2.01E-01	1.95E-01	1.89E-01
0.9	1.84E-01	1.79E-01	1.74E-01	1.69E-01	1.64E-01
1.0	1.59E-01	1.539E01	1.49E-01	1.45E-01	1.40E-01
1.1	1.36E-01	1.31E-01	1.27E-01	1.23E-01	1.19E-01
1.2	1.15E-01	1.11E-01	1.08E-01	1.04E-01	1.00E-01
1.3	9.68E-02	9.34E-02	9.01E-02	8.69E-02	8.38E-02
1.4	8.08E-02	7.78E-02	7.49E-02	7.21E-02	6.94E-02
1.5	6.68E-02	6.43E-02	6.18E-02	5.94E-02	5.71E-02
1.6	5.48E-02	5.26E-02	5.05E-02	4.85E-02	4.65E-02
1.7	4.46E-02	4.27E-02	4.09E-02	3.92E-02	3.75E-02
1.8	3.59E-02	3.44E-02	3.29E-02	3.14E-02	3.01E-02
1.9	2.87E-02	2.74E-02	2.62E-02	2.50E-02	2.39E-02
2.0	2.28E-02	2.17E-02	2.07E-02	1.97E-02	1.88E-02
2.1	1.79E-02	1.70E-02	1.62E-02	1.54E-02	1.46E-02
2.2	1.39E-02	1.32E-02	1.26E-02	1.19E-02	1.13E-02
2.3	1.07E-02	1.02E-02	9.64E-03	9.14E-03	8.66E-03
2.4	8.20E-03	7.76E-03	7.34E-03	6.95E-03	6.57E-03
2.5	6.21E-03	5.87E-03	5.54E-03	5.23E-03	4.94E-03
2.6	4.66E-03	4.40E-03	4.15E-03	3.91E-03	3.68E-03
2.7	3.47E-03	3.26E-03	3.07E-03	2.89E-03	2.72E-03
2.8	2.56E-03	2.40E-03	2.26E-03	2.12E-03	1.99E-03
2.9	1.87E-03	1.75E-03	1.64E-03	1.54E-03	1.44E-03

Z	0	0.02	0.04	0.06	0.08
3.0	1.35E-03	1.26E-03	1.18E-03	1.11E-03	1.04E-03
3.1	9.68E-04	9.04E-04	8.45E-04	7.89E-04	7.36E-04
3.2	6.87E-04	6.41E-04	5.98E-04	5.57E-04	5.19E-04
3.3	4.84E-04	4.50E-04	4.19E-04	3.90E-04	3.63E-04
3.4	3.37E-04	3.13E-04	2.91E-04	2.70E-04	2.51E-04
3.5	2.33E-04	2.16E-04	2.00E-04	1.86E-04	1.72E-04
3.6	1.59E-04	1.47E-04	1.36E-04	1.26E-04	1.17E-04
3.7	1.08E-04	9.97E-05	9.21E-05	8.51E-05	7.85E-05
3.8	7.25E-05	6.69E-05	6.17E-05	5.68E-05	5.24E-05
3.9	4.82E-05	4.44E-05	4.09E-05	3.76E-05	3.46E-05
4.0	3.18E-05	2.92E-05	2.68E-05	2.47E-05	2.26E-05
4.1	2.08E-05	1.91E-05	1.75E-05	1.60E-05	1.47E-05
4.2	1.34E-05	1.23E-05	1.13E-05	1.03E-05	9.43E-06
4.3	8.62E-06	7.88E-06	7.20E-06	6.57E-06	6.00E-06
4.4	5.48E-06	5.00E-06	4.56E-06	4.16E-06	3.79E-06
4.5	3.45E-06	3.14E-06	2.86E-06	2.60E-06	2.37E-06
4.6	2.15E-06	1.96E-06	1.78E-06	1.62E-06	1.47E-06
4.7	1.33E-06	1.21E-06	1.10E-06	9.96E-07	9.03 E-07
4.8	8.18E-07	7.41E-07	6.71E-07	6.08E-07	5.50E-07
4.9	4.98E-07	4.50E-07	4.07E-07	3.68E-07	3.32E-07
5.0	3.00E-07	2.71E-07	2.45E-07	2.21E-07	1.99E-07
5.1	1.80E-07	1.62E-07	1.46E-07	1.31E-07	1.18E-07
5.2	1.07E-07	9.59E-08	8.63E-08	7.76E-08	6.98E-08
5.3	6.27E-08	5.64E-08	5.06E-08	4.55E-08	4.08E-08
5.4	3.66E-08	3.29E-08	2.95E-08	2.64E-08	2.37E-08
5.5	2.12E-08	1.90E-08	1.70E-08	1.53E-08	1.37E-08
5.6	1.22E-08	1.09E-08	9.78E-09	8.74E-09	7.81E-09
5.7	6.98E-09	6.24E-09	5.57E-09	4.97E-09	4.44E-09
5.8	3.96E-09	3.53E-09	3.15E-09	2.81E-09	2.50E-09
5.9	2.23E-09	1.99E-09	1.77E-09	1.58E-09	1.40E-09

$n < 30$ 常態分配機率表

$$Z_U = \frac{U - \bar{X}}{\sigma_{n-1}}$$

$$Z_L = \frac{\bar{X} - L}{\sigma_{n-1}}$$

單位：％

Z _u or Z _L	樣 本 大 小							
	3	4	5	7	10	15	20	25
1.50	0.00	0.00	3.80	5.28	5.87	6.20	6.34	6.41
1.55	0.00	0.00	2.87	4.52	5.18	5.54	5.69	5.77
1.60	0.00	0.00	2.03	3.83	4.54	4.92	5.09	5.17
1.65	0.00	0.00	1.28	3.19	3.95	4.36	4.53	4.62
1.70	0.00	0.00	0.66	2.62	3.41	3.84	4.02	4.12
1.75	0.00	0.00	0.19	2.11	2.93	3.37	3.56	3.66
1.80	0.00	0.00	0.00	1.65	2.49	2.94	3.13	3.24
1.85	0.00	0.00	0.00	1.26	2.09	2.56	2.75	2.85
1.90	0.00	0.00	0.00	0.93	1.75	2.21	2.40	2.51
1.95	0.00	0.00	0.00	0.65	1.44	1.90	2.09	2.19
2.00	0.00	0.00	0.00	0.43	1.17	1.62	1.81	1.91
2.05	0.00	0.00	0.00	0.26	0.94	1.37	1.56	1.66
2.10	0.00	0.00	0.00	0.14	0.74	1.16	1.34	1.44
2.15	0.00	0.00	0.00	0.06	0.58	0.97	1.14	1.24
2.20	0.000	0.000	0.000	0.015	0.437	0.803	0.968	1.061
2.25	0.000	0.000	0.000	0.001	0.324	0.660	0.816	0.905
2.30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.233	0.538	0.685	0.769
2.35	0.000	0.000	0.000	0.000	0.163	0.435	0.571	0.650
2.40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.109	0.348	0.473	0.546
2.45	0.000	0.000	0.000	0.000	0.069	0.275	0.389	0.457

Z _u or Z _L	樣 本 大 小							
	3	4	5	7	10	15	20	25
2.50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.041	0.214	0.317	0.380
2.55	0.000	0.000	0.000	0.000	0.023	0.165	0.257	0.314
2.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.011	0.125	0.207	0.258
2.65	0.000	0.000	0.000	0.000	0.005	0.094	0.165	0.211
2.70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.069	0.130	0.171
2.75	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.049	0.102	0.138
2.80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	0.079	0.110
2.85	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.024	0.060	0.068
2.90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.016	0.046	0.069
2.95	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.034	0.054
3.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.006	0.025	0.042
3.05	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.018	0.032
3.10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.013	0.024
3.15	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.009	0.018
3.20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.006	0.014
3.25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.010
3.30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.007
3.35	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.005
3.40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.004
3.50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002

常態分配應用範圍及事例

應用一：不良率之推定：

產品設備 參數：_____ n=()

$$Z_L = \frac{(\bar{x} - S_L)}{\sigma_{n-1}} \rightarrow \text{查出不良率 } P_L \quad USL = () \quad CL = () \quad LSL = ()$$

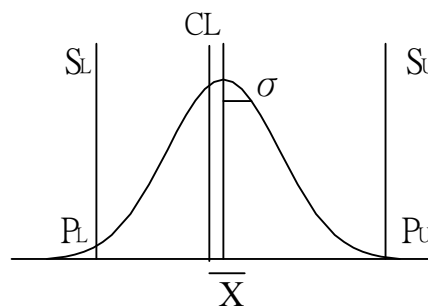
$$Z_U = \frac{(S_U - \bar{X})}{\sigma_{n-1}} \rightarrow \text{查出不良率 } P_U \quad \bar{X} = () \quad \sigma_{n-1} = ()$$

(日報，週報已常呈現不良率)

應用二：平均值在規格中心值不良率之推定

$$Z = \frac{(T_o - S_L)}{\sigma_{n-1}} \rightarrow \text{查出之不良率} \times 2 = \text{總不良率}$$

T_o ：規格中心值



應用三：推定在希望之不良率下 σ 應該多大？

1) $\bar{X}$ 可以調至規格中心值時

例(1)希望之不良率為 50ppm()

(2)查 25ppm 之 $Z=4.05$ ()

$$(3) 4.05 = (S_U - T_o) / \sigma$$

$$= (150 - 145) / \sigma$$

$$\sigma = 1.23$$

(設計或改善之 Target)

2) $\bar{X}$ 未能調至規格中心值時

例(1)希望之不良率為 50ppm

(2)查 50ppm 之 $Z=3.89$

$$(3) 3.89 = \min \left(\frac{S_U - \bar{X}}{\sigma}, \frac{\bar{X} - S_L}{\sigma} \right)$$

$$= (150 - 147) / \sigma$$

$$\sigma = 0.78$$

(設計或改善之 Target)

應用四：推定單邊規格時，在希望之不良率下，平均值應設定或管制在多少

例：(1)希望之不良率為 50ppm()

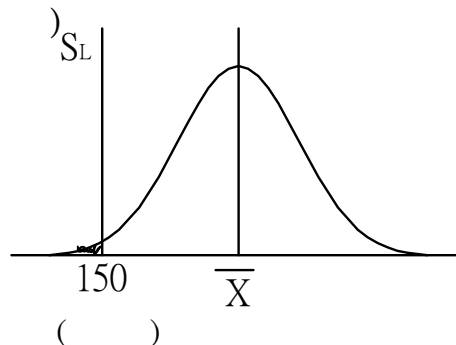
(2) $Z=3.89$ ()

(3) $\sigma_{n-1}=1.41$ ()

(4) $3.89 = (\bar{X} - 150) / 1.41$

(5) $\bar{X}=155.5$ ()

實作：



應用五：自主訂定合理之公差

(1) $\hat{\mu} = \bar{x} = 148$

(2) $\sigma_{n-1} = 1.4 (n = 25)$

(3)希望不良率 50ppm($Z=4.05$) (註： $T^2 = T_1^2 + T_2^2 + T_3^2$)

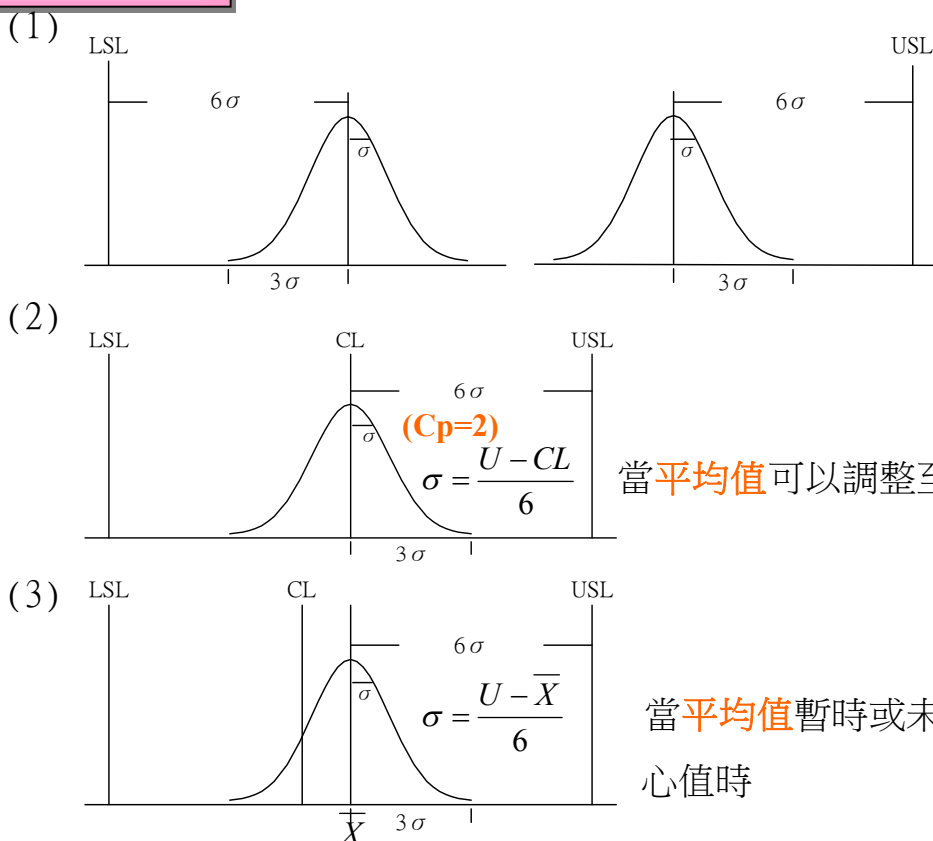
(4)公差訂為 $T_o \pm 4.05 \sigma_{n-1}$

(5)公差為 $T_o \pm T$

6 σ (SIX SIGMA) 簡介

6 σ 在電子業是知名度很高之觀念或作法，分別在 Motorola、IBM、GE 等公司深耕、推廣，今簡介如下：

1. 6 σ 圖示意義：



2. 6 σ 與 PPM 之關連：

1) 中期 σ 水準 = 短期 σ 水準 $\pm 1.5\sigma$ (6 σ 之假設)

2)

短期 σ (z) 水準	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5
機率 A (σ 水準 $+1.5\sigma$)	0.99997	≈ 1	≈ 1	≈ 1	≈ 1	≈ 1	≈ 1	≈ 1	≈ 1
機率 B (σ 水準 -1.5σ)	0.15866	0.0668	0.0227	0.0062	0.0013	232E6	32E6	3.4E6	0.3E6
Ppm, DPMO (1 - (A - B))	159000	66800	22700	6200	1300	232	32	3.4	0.3

3. 新產品開發目標水準：

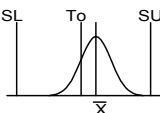
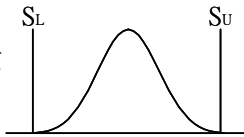
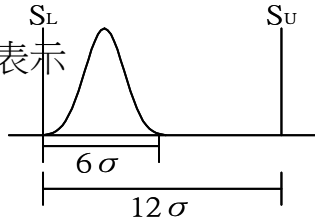
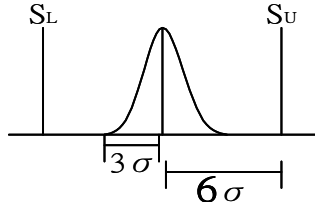
世界級企業多要求品質水準 $\geq 6\sigma$ (短期)

4. 6 σ 、7 σ ……之取捨：

依行業、客戶之要求決定追求 5 σ 、6 σ 、7 σ 甚至更高之水準

C_a、C_p、C_{pk}、P_{pk} 之意義及應用

1. 雙邊規格時：

	公 式 / 實 作	意 義	判 斷
C _a , P _a 製 程 正 確 度	$C_a = \frac{ \bar{X} - T_0 }{(S_U - S_L)/2}$ P _a 同 C _a	表示製程之中心位置與規格中心值 T ₀ 偏差之百分比 例如：C _a =0.32 表示 	C _a , P _a 愈小愈好，大多以小於 1/8 為 A 級
C _p , P _p 製程能力 指 數	1) $C_p = \frac{S_u - S_L}{6\sigma}$ (1) $\sigma = \bar{R} / d_2$ (2) $\sigma = \bar{S} / c_4$ 2) $P_p = \frac{S_u - S_L}{6\sigma_{n-1}}$ (1) $\sigma_{n-1}^2 = \frac{\sum(X - \bar{X})^2}{n-1}$ (2) $\sigma_{n-1} = \sqrt{n} \times \sigma_{\bar{X}}$	表示規格之容許差(S _u -S _L)與製程實際能力(6σ)之比值 例如： C _p , P _p =1.0 表示  C _p , P _p =2.0 表示  或 	C _p , P _p 值愈大愈好至於要多大才夠依 (1)行業 (2)產品重要度而定。 目前電子業 C _p , P _p 以要求 2.0 以上居多，汽車業以 1.66 居多 C _m 一般要求應大於 3.33($\frac{10}{3}$)
C _m 設備能力 指數	公式同 C _p		
C _{pk} , P _{pk} 綜合製程 能力指數	C _{pk} =(1-C _a)×C _p P _{pk} =(1-P _a)×P _p 當 C _a =0 時 C _{pk} =C _p	表示綜合 C _a 及 C _p 後之製程能力指數，亦即 C _p 經(1-C _a)之修正後之指數	C _{pk} , P _{pk} 愈大愈好

* 當製程穩定時使用 C_p、C_{pk}，不穩定或新產品，新製程時時採用 P_p、P_{pk}

2. 單邊規格時：

在規格只訂上規格 S_u 或下規格 S_L 且中心值不能調整時，C_a、C_p、C_{pk} 計算如下：

$$C_{pu} = (S_u - \bar{X}) / 3\sigma \text{ 或 } C_{pL} = (\bar{X} - S_L) / 3\sigma$$

$$P_{pu} = (S_u - \bar{X}) / 3\sigma_{n-1} \text{ 或 } P_{pL} = (\bar{X} - S_L) / 3\sigma_{n-1}$$

n	2	3	4	5	6	7
d ₂	1.128	1.693	2.059	2.326	2.534	2.704
C ₄	0.7979	0.8862	0.9213	0.9400	0.9515	0.9594

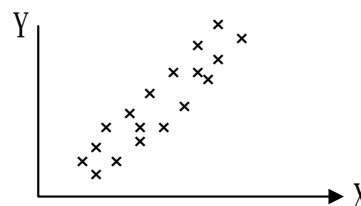
3. C_a, C_p, C_{pk}, P_{pk} 之限制：反應不出分配之形狀(常態，多峰……)

相關分析之意義及應用——單相關分析

1. 相關係數 R(Correlation)之意義

用以表示「兩」變數或多變數間「相關程度」之係數一般以 R 表示且

- (1) $-1 \leq R \leq 1$
- (2) $-1 \leq R < 0$ 表負相關, $0 < R \leq 1$ 表正相關
- (3) $|R|$ 愈大表示其相關程度愈高
- (4) R^2 表示影響度(寄與率)



2. 單相關係數 R 之計算：

$$1) \text{直線相關時 } R = \frac{S(x, y)}{\sqrt{S(xx)S(yy)}} = \frac{n \times \sigma_{xy}^2}{\sqrt{n \sigma_x^2 \cdot n \sigma_y^2}}$$

2) 計算例(casio fx-3600Pv)

		1	2	3	4	5
1	X	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0
2	Y	3	5	10	9	12

S₁ : Mode LR

S₃ : 1.0 3

S₂ :

1.2 5

: : : :

S₄ : = 0.93

Excel :

S₁ : 輸入 X、Y 資料如上

S₂ : 按 再選 (若無資料分析, 請按 , 再點選分析工具箱, 按 即可)

點選你所要分析之項目, 例: 相關係數, 再按 .

S₃ : 輸入範圍: 如上列, 請輸入

S₄ : 輸出範圍: 選擇任何一空白之儲存格即可, 例如:

S₅ : 分組方式: 請選擇

S₆ : 按

3) 實作: X=() Y=()

3. 相關程度之判斷

計算之 R 若大於下表之 R_α 值則表示有「 $1 - \alpha$ 」之信心可以判定 X 與 Y 之間有顯著之相關

	n-2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20
R_α	$\alpha = 0.01$	0.999	0.99	0.96	0.92	0.88	0.83	0.80	0.76	0.73	0.71	0.61	0.54
	$\alpha = 0.05$	0.997	0.95	0.88	0.81	0.75	0.71	0.67	0.63	0.60	0.58	0.48	0.42
	$\alpha = 0.10$	0.988	0.90	0.81	0.73	0.67	0.62	0.58	0.55	0.52	0.50	0.41	0.35

4. 影響度 R^2 ：

若相關程度顯著時 R^2 代表其影響度，例如 $(0.93)^2 = 0.85$ 表示上述 X 對 Y 之影響度為 85%。

5. 應用時機：

- 1) 結果(Y)—結果(y_1)之相關性(現況分析，選題理由)
- 2) 結果(Y)—原因(X)之相關性(原因分析後之真因驗證)

若 X 為專業知識上 Y 之原因且相關性顯著，則 X 為 Y 目前之真因

6. 應用限制：

- 1) 若為「非」線性相關時不適用上述公式之 R
- *2) 若 X 與其他參數 X' 存在交互作用時 R 可能不顯著
- 3) 若數據來自不同之設備、人員....等需層別時 R 可能不顯著
- 4) X 與 Y 相關並不表示 X 與 Y 必然具有因果關係(除非專業知識上兩者具有因果關係)

迴歸式之意義及應用

1. 迴歸式(Regression)之意義：

用以表示兩變數或多變數間函數關係之方程式，一般常見的迴歸式有

1) $Y=A+BX$ (單迴歸式) 例： $Y=-4.6+8.5X$

2) $Y=A+B_1X_1+B_2X_2+\dots$ (重迴歸式)

3) $Y=A+B_1X+B_2X^2+\dots$ (非線性迴歸式)

2. 單迴歸式計算之前題：

欲算迴歸式之前必須先確認 Y 與 X 是否顯著相關

1) 有關線性相關之判定—散佈圖分析+R 檢定法

2) 有關線性相關之判定—單迴歸分析法

X	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	$\Sigma X=7.5$
Y	3	5	10	9	12	$\Sigma Y=39$
XY	3	6	15	16.2	24	$\Sigma XY=64.2$

$$(1)SS(XX)=\sigma_x^2 \times 5=0.14 \times 5=0.7$$

$$(2)SS(YY)=\sigma_y^2 \times 5=11 \times 5=55$$

$$(3)SS(XY)=\Sigma XY - \frac{(\Sigma X)(\Sigma Y)}{5}=64 - \frac{(7.5)(39)}{5}=5.5$$

ANOVA

	SS	df	Ms (v)	F _o
迴歸	$[SS(XY)]^2 / SS(XX) = SS_R$	k-1		
殘差	$SS(YY) - SS_R$	n-k		

	SS	df	Ms (v)	F _o
迴歸	43.2	1	43.2	11.1
殘差	11.8	3	3.9	

$$F(1,3,0.05)=10.1$$

$F_o > 10.1$ 所以有 95%以上之信心度判定 Y 與 X 具**線性**關係

3. 單迴歸式之計算：

$$Y = A + BX$$

$$A = \bar{Y} - B\bar{X}$$

$$B = SS(xy) / S(xx)$$

Casio-3600pv：

S₁：收集成對之數據

X	1.0	1.2	1.8	1.5	2.0
Y	3	5	9	10	12

S₂：Mode LR

S₆：判定 R 是否顯著，顯著則

S₃：Shift KAC

求 A 及 B

S₄：1.0 [X_D Y_D] 3 [DATA]

S₇：Shift [A] = -4.8

1.2 [X_D Y_D] 5 [DATA]

Shift [B] = 8.4

S₅：Shift [R] = 0.93

S₈：Y = -4.8 + 8.4X

4. 重迴歸式計算：

依 SPSS，SAS，Minitab，jump 等軟體計算

5. 應用：

- 1) 求參數 Y 與 X 間之方程式，從 X 預測 Y 之結果
- 2) 校正儀器用

產品良與不良，製程正常與異常之區別

本公司某製程，機台每一批所生產之品質特性質如下表：

Spec : ± 0.7

組	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X1	-0.30	1.04	0.80	-1.70	1.80	-0.60	0.00	0.29	0.45	1.33	0.86	1.01	0.60	0.52
X2	0.07	-0.80	0.00	-0.50	-0.40	1.54	0.41	-1.50	0.69	-0.30	0.71	0.03	-0.90	-1.00
X3	0.19	0.84	-1.30	-0.20	-0.70	0.73	-2.20	0.49	-0.20	-1.30	-0.20	0.97	0.62	0.61
X4	0.11	-1.60	-0.60	-1.00	0.31	0.43	0.03	-1.40	1.42	-2.00	-0.40	0.92	0.06	-0.80
X5	-1.00	0.07	0.10	-0.40	-0.70	1.43	-1.00	3.04	1.04	0.41	-0.70	-1.20	-1.30	0.91
$\bar{X}$	-0.19	-0.09	-0.20	-0.76	0.06	0.71	-0.55	0.18	0.68	-0.37	0.05	0.35	-0.18	0.05
R	1.19	2.64	2.10	-1.50	2.50	2.14	2.20	4.54	1.62	2.63	1.56	2.21	1.92	1.61

請問：

(1)該 Process，機台之平均值($\bar{X}$)正常否？有無異常需要追查異常真因？Why？

A：_____

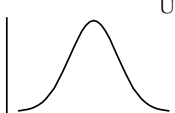
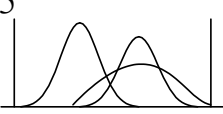
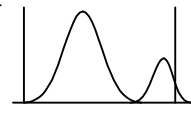
(2)可否用規格之上限 0.7 及下限-0.7 來判斷該 Process，機台之平均值($\bar{X}$)正常或異常？為什麼？

A：_____

(3)只要有不良就叫 Process，機台異常嗎？

A：_____

(4)Process「異常」與產品「不良」有何不同？

機台 Process \ 產品	良／合格	不良／不合格 (OOS)
正 常	1 	2 
異 常 ($\bar{X}$ 或 σ OOC)	3 	4 

1.應做 Process Control

2.應做 Process Improvement
& Innovation(數週~數月)

(1)應及措施(2)依 QC Story 或 DMAIC

3.應做 Process Control(數分~日)

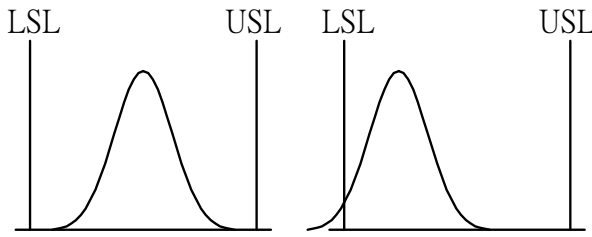
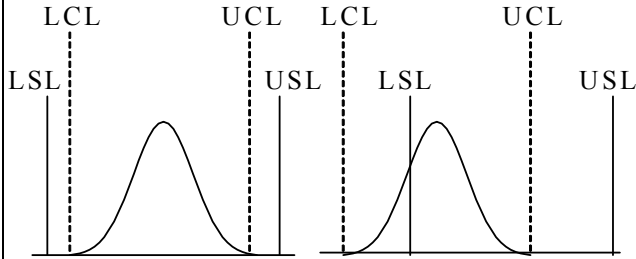
(1)應急措施(2)SOP 落實(3)異常預防

4.應做 Process Control

實作：A)2 之事例：_____

B)3 之事例：_____

規格界限與管制界限之區別

	規 格 界 限	管 制 界 限
目 的	判斷產品為良品，不良品之標準	判斷製程或機台正常，異常之標準
圖 示		
符 號	USL : Upper Specification Limit CL : Center Line LSL : Lower Specification Limit	UCL : Upper Control Limit CL : Center Line LCL : Lower Control Limit
依 據	規格界限是依產品品質需求或顧客要求之品質水準而定	管制界限是依 1) Process，機台目前實際能力以及 2) 允許之 α (Type I Error) 而定 註： α 通常為 0.27% 但亦可自行訂定 (例如 1%、5%)
主 角	顧客、營業、Q A	製程品管人員、製造人員

1. Type I Error (α) : process 平均值或 σ 正常但被誤判為異常之 Risk
2. Type II Error (β) : process 平均值或 σ 已經異常但仍被判定為正常之 Risk
3. 管制圖通常只訂定 α

- 常用之管制圖(Control chart)
- 1) $\bar{X} - \sigma_{n-1}(S)$ 管制圖
 - 2) $\bar{X} - R_m$ 管制圖
 - 3) P, C, U 管制圖
 - 4) Short Run 管制圖

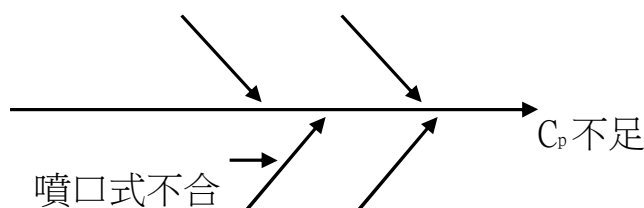
檢 定 (Testing) 導 引 個 案

莊工程師為交大電子畢業，服務於某高科技電子公司擔任製程工程師
為了改善產品厚度之均一性，莊進行了下列工作：

(1)現況分析：(略)

結果得知 C_a ok， $C_p=1.27$ ，分佈近似常態

(2)原因分析：



(3)真因驗證：

為了証實噴口型式是否影響 C_p ，莊將噴口型式從 A 型改為 B 型做了
 $n=18$ 個之試驗

經推定 B 型厚度之標準差 $\sigma_{n-1}=0.93$ 而原來 A 型所生產厚度之 $\sigma=1.24$
因為：

$$\sigma_b < \sigma_a \text{ 且相差 } 0.31$$

所以莊工程師建議全面將 A 型改為 B 型(經費約需二萬五千元)，經批准
後於假日加班全部改為 B 型。

B 型在生產一週後，週報上顯示厚度之標準差 $\sigma=1.19$ 與原來 A 型幾乎
無差別，令人覺得二萬五似乎白花變成學費了。

請問：

(1)為什麼會這樣？

A: _____

(2)如何在實驗數、樣本數不大(例如 $n < 20$)之下，依據 σ_{n-1} 或 $\bar{X}_n$ 能有「相
當程度之把握」(例如 90%，95%，99%)判斷大量生產後之 σ (或 μ) 有差
別或有效果？

(3)假如莊工程之老闆在改善建議報告上批示 $\alpha=?$ (或 $P=?$) (無差異被誤
判為有顯著差之 Risk)，你知道是什麼意思嗎？

有關母平均之檢定 — σ 已知時($n>30$)

(1)使用時機

當你在工作中遇到 C_a 太大(μ 偏高或偏低)想改變目前某一品質特性之母平均 μ_0 ，但因為改變後之數據 n 很小或很有限，而希望以 n 個數據之 $\bar{X}_n$ 來判斷改變後大量生產之母平均 μ 是否與目前之 μ_0 不同時，你可能需要做母平均檢定。

(2)事例：膜厚()之 μ 是否改變了？

①現況：某一產品在目前之作業標準下，母平均及標準差如下：

$$\begin{aligned} \mu_0 &= 58.31 \mu \text{ inch} & \sigma &= 4.82 \mu \text{ inch} \quad (n > 30) \\ &(\quad) & &(\quad) \end{aligned}$$

②改善試驗

李工程師為了提高母平均降低 C_a 以降低超出規格下限之不良率，因此改變或另尋了某一條件或設計；做了(取) $n=15$ ()個試樣數據，為 65, 56, 60, 55, 57, 63, 59, 62, 58, 60, 63, 59, 57, 59, 58 等…經推定改變後之 $\hat{\mu} = \bar{X} = 59.4$ ()。

③經驗判斷

(a)如果是你以經驗來判斷，是否能判定新的母平均**提高**了？

A: _____

(b)如果你的判定是改變了，那麼你能否告訴自己 $\alpha = ?$

A: ☐1% ☐5% ☐10% ☐15% ☐20%

④統計判斷 — 檢定作法一

此例如以母平均檢定來做判斷，其作法如下：

S₁：設立假設

H₀：(無差假設) $\mu(\text{新}) = \mu_0(\text{原來})$ (58.31)

H₁：(替代假設) $\mu > \mu_0$ (依專業技術採單邊 one side 檢定)

S₂：決定否定 H₀ 合理的 α 值(α 大小為 Case by Case)

經考慮本判斷 α 之損失，決策者決定 $\alpha = 5\%$

S₃：選定統計量分配及計算統計量

(a) 因目前之 σ 已知為 4.82，而且就專業技術而言，改變了條件只會影響 μ ，不會影響 σ ，故選用常態分配。

$$(b) Z_o = \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma / \sqrt{15}} = \frac{|59.4 - 58.31|}{4.82 / \sqrt{15}} = 0.87 \quad (1.66)$$

S₄：比較發生 H₀ 之機率 P_{h0} 與 α 值

另例

(a) 查 $Z(\alpha) = Z(0.05) = 1.64$

(b) 因為 $Z_o < Z(\alpha)$ ，表示 $\mu = \mu_0$ 之機率 $> \alpha$ (5%)

($>$)

($<$)

S₅：判斷

另例

(a) 因 $\mu = \mu_0$ 之機率 $> \alpha$ ，所以在現有資訊量 $n=15$ 及合理之 $\alpha=5\%$ (信心度 95%) ($<$)

要求下，尚不能(已可以)否定 $\mu = \mu_0$ 之假設，亦即條件改變量產後，母平均尚不能(可以)判斷顯著提高了。

(b) 若 α 允許 19% 則在現有資訊量 $n=15$ 下可以判斷條件改變大量生產後， μ 較原來之 58.31 高 (請想想 Why?)

S₆：處置

檢討 α 或考慮增加 n 。

⑤統計判斷 — 檢定作法二

S₁：設立假設

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad (58.31)$$

$$H_1: \mu > \mu_0 \quad (\text{專業技術判定可採單邊檢定})$$

S₂：選定統計量分配及計算統計量

(a)因目前之 σ 已知為4.82，而且就專業技術而言，改變了條件只會影響 μ ，不會影響 σ ，故選用常態分配。

$$(b) Z_o = \frac{[\bar{X} - \mu_0]}{\sigma / \sqrt{15}} = \frac{59.42 - 58.31}{4.82 / \sqrt{15}} = 0.87$$

S₃：計算

查現有資訊量下 $\mu = \mu_0$ 之機率(Minitap)

One-Sample Z : Value								
Test of mu = 58.31 vs not = 58.31								
The assumed standard deviation = 4.82								
Variable	N	Mean	StDev	SE Mean	95% CI	Z	P	
Value	15	59.40	2.82	1.24	(56.96, 61.84)	0.88	0.19	

S₄：判斷

(a)如果 α 允許19%(信心度81%)則可以判斷改變條件大量生產後之平均值 μ 會大於目前之58.31(μ_0)

(b)但本Case合理之 α 應 $<5\%$ 所以建議先不改變條件

(3)應用

①調機後，平均值是否設定於中心值之判斷。

②儀器中心值之調整。

③調整X是否顯著影響Y之判斷，並判定X是否為Y之真因

④改善前後平均值是否顯著不同之判斷

有關母平均之檢定 — σ 未知時($n < 30$)

(1) 使用時機

用於欲判斷改變作法、條件、或材料....後之母平均是否與目前之 μ 。不同，但目前之 σ 尚未能確定(新產品、新製程、新設備 $n < 30$ 之階段，而根據專業技術判斷 σ 不會因改變作法、條件等而改變時使用。(想想你是否碰過此種狀況)

(2) 事例：強度()之 μ 是否改變了？

①現況：某一電子產品之剝離強度在使用 A 助劑()試作 15()個時，其強度之母平均 $\hat{\mu}(\bar{X})$ 為 $1.05\text{kg}/\text{Cm}^2$ ()

②改善試驗

陳工程師為了再提高強度之母平均，以滿足某一市場之品質要求，因此以 B 助劑()做了 $n=10$ ()個試驗，經測試剝離強度為 1.14, 1.02, 1.06, 1.15, 1.09, 1.10, 1.07, 1.05, 1.14, 1.18 ($\hat{\mu}(\bar{X})=1.10$, $\sigma_{n-1}=0.051$)，又根據專業知識 B 助劑不會改變標準差，而且應只會使強度之母平均提高，只是效果是否顯著而已。

③經驗判斷

如果以經驗作判斷，你是否會判斷強度之母平均提高了？

☐ Yes ☐ No

如果是的話， $\alpha =$ _____

④統計判斷—檢定作法一

此例如以母平均檢定來做判斷，其作法如下：

S₁：設立假設

H₀：(無差假設) $\mu = \mu_0$ (1.05)

H₁：(替代假設) $\mu > \mu_0$

(因 B 助劑在專業知識上認為只會提高平均值，故採用
單邊檢定)

S₂：決定否定 H₀時所願冒的 Type I Error α 值(無顯著差被判定為有
顯著差之 Risk)經考慮決策錯誤之損失，本判斷訂定 $\alpha = 1\%$

S₃：選定統計量分配及計算統計量

①因原來之 σ 未知，但就專業技術而言，改變助劑並不影響
 σ ，可以試驗之數據推定原來之 σ ，故選用 t 分配。

$$\textcircled{2} t_o = \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma_{n-1} / \sqrt{10}} = \frac{|1.10 - 1.05|}{0.051 / \sqrt{10}} = 3.13$$

S₄：比較在現有情報量 n=10 下，發生 H₀之機率 P_{h0}與 α 值。

①查 $t(\varphi, \alpha) = t(9, 0.01) = 2.82$

②因為 $t_o > t(9, 0.01)$ ，表示 $P_{h0} < \alpha (1\%)$

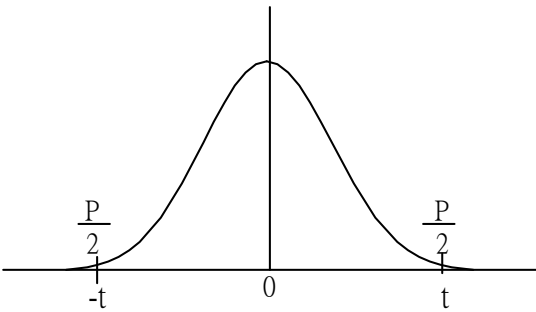
S₅：判斷

因 $\mu = \mu_0$ 之機率 $< \alpha$ ，故在資訊量 n=10 及 $\alpha = 1\%$ 之要求，
可以否定 H₀，亦即助劑改變大量生產後，母平均已顯著提高。

S₆：處置

採用 B 助劑(在此並未將成本納入考慮)。

t 分 配 表



P $\varphi(df)$	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.001	P $\varphi(df)$
1	1.00	1.38	1.96	3.08	6.31	12.71	31.82	63.66	636.62	1
2	0.82	1.06	1.39	1.89	2.92	4.30	6.97	9.93	31.60	2
3	0.76	0.98	1.25	1.64	2.35	3.18	4.54	5.84	12.94	3
4	0.74	0.94	1.19	1.53	2.13	2.78	3.75	4.60	8.61	4
5	0.73	0.92	1.16	1.48	2.02	2.57	3.37	4.03	6.86	5
6	0.72	0.91	1.13	1.44	1.94	2.45	3.14	3.71	5.96	6
7	0.71	0.90	1.12	1.42	1.90	2.37	3.00	3.50	5.41	7
8	0.71	0.89	1.11	1.40	1.86	2.31	2.90	3.36	5.04	8
9	0.70	0.88	1.10	1.38	1.83	2.26	2.82	3.25	4.78	9
10	0.70	0.88	1.09	1.37	1.81	2.23	2.76	3.17	4.59	10
11	0.70	0.88	1.09	1.36	1.80	2.20	2.72	3.11	4.44	11
12	0.70	0.87	1.08	1.36	1.78	2.18	2.68	3.06	4.32	12
13	0.69	0.87	1.08	1.35	1.77	2.16	2.65	3.01	4.22	13
14	0.69	0.87	1.08	1.35	1.76	2.15	2.62	2.98	4.14	14
15	0.69	0.87	1.07	1.34	1.75	2.13	2.60	2.95	4.07	15

⑤統計判斷—檢定作法二

此例如以母平均檢定來做判斷，其作法如下：

S₁：設立假設

H₀：(無差假設) $\mu = \mu_0$ (1.05)

H₁：(替代假設) $\mu > \mu_0$

(因 B 助劑在專業知識上認為只會提高平均值，故採用單邊檢定)

S₂：選定統計量分配及計算統計量

①因原來之 σ 未知，但就專業技術而言，改變助劑並不影響 σ ，可以試驗之數據推定原來之 σ ，故選用 t 分配。

$$\textcircled{2} t_o = \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma_{n-1} / \sqrt{10}} = \frac{1.01 - 1.05}{0.052 / \sqrt{10}} = 3.09$$

S₃：查現有情報量 n=10 下，發生 H₀ 之機率 P_{h0}。

Test Mean=value	
Hypothesized Value	1.05
Actual Estimate	1.10
t Test	
Test Statistic	3.0877
Prob> t	0.0130
Prob>t	0.0065
Prob<t	0.9935

S₄：判斷

Prob>t 之機率為 0.65%(已小於合理之 $\alpha=1\%$)，因此有 99.35% 之把握判定助劑 B 大量應用後，其平均值高於目前之 $\mu_0 = 1.05$ 。

S₅：處置

採用 B 助劑(在此並未將成本納入考慮)。

(3)應用：σ 同已知之應用。

換批，PM 後中心值管制法

當產品之規格有中心值(CL)及上下界限(USL, LSL)時，我們當然希望讓每一批成品或半成品

實際之中心值($\bar{X}$) $\doteq$ 規格中心值(CL) + 都在 USL 及 LSL 之內

此點在多批少量，換批次數高之情況下顯得格外重要，甚至可以說能做到讓每一批產品之

$$\bar{X} \doteq CL$$

則 Process Control 已經做好 80%了

1. 換批時中心值管制法： (含單邊規格時所推估之 $\bar{X}$)

↑ 常態分配應用四

1) 事前管制法：

在換批時事「前」設定及確認 4M1E 是否在中心值

例如：溫度是否在中心值

速度是否在中心值

同時單獨將實際值記錄在 Check Sheet

2) 事後管制法：

在換批時事「後」確認第一件(個、桶、...)或前 2~5 件(個、桶...)之 $\bar{X}$ 是否在中心值。

例如：強度、粘度、純度、厚度等之 $\bar{X}$ 是否在中心值

2. 換批時中心值檢定法：

假如規格為 5.0 ± 0.5 ，換批時，調機後首件確認實際量測值為

1) 5.2

2) 4.9, 5.2

3) 4.9, 5.2, 5.1, 5.0, 4.9,

請問分佈之中心值分別是否正確，可以 Go 下去了？

有關中心值之判定可分為下列兩種方法

1) $n=1$ 判定法

以 $Z = \frac{|X - CL|}{\sigma_x}$ 來判定

若 $Z \leq 1.64$ ($\alpha=10\%$ 時) 判 OK 否則繼續調中心值

$Z \leq 1.96$ ($\alpha=5\%$ 時) 判 OK 否則繼續調中心值

2) $n > 1$ 平均值判定法

以 $Z = \frac{|\bar{X}_n - CL|}{\sigma_{\bar{X}_n}} = \frac{|\bar{X}_n - CL|}{\sigma_x / \sqrt{n}}$ 來判定(標準同上)

或 $t = \frac{|\bar{X}_n - CL|}{\sigma_{n-1} / \sqrt{n}}$ 來判定

3. 作法：

站厚度首件確認記錄表

日期	型號	CL	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	$\bar{X}$	σ_{n-1}	t_0	Go	NG

$$t_0 = \frac{|\bar{X} - CL|}{\sigma_{n-1} / \sqrt{n}}$$

$$t(4, \alpha) = t(4, 0.10) = 2.13$$

採雙邊檢定

$t_0 > 2.13$ NG(表示 $\bar{X}$ 與CL有顯著差)

$t_0 \leq 2.13$ GO(表示 $\bar{X}$ 與CL無顯著差)

4. 實作討論：

有 關 母 變 異 (σ^2) 之 檢 定

(1) 使用時機

當你想判斷新方法、新材料等所做出來品質的母變異 σ^2 ，是否與
1) 要求的或 2) 原方法所做出來母變異 σ^2 不同，較小或較大以提高 C_p 值時，則可能需要母變異檢定來做判斷。

(2) 事例：膜厚()之 σ^2 是否改變了？

①現況：在目前之作業標準下，膜厚()之母變異($n>30$)或希望之母變異
 $\sigma^2 = 7.45 \mu\text{inch}$ ()

②改善試驗：

為了縮小膜厚()變異以提高 C_p 值，改變速度之條件，共做了
18()個試驗，得到 63, 56, 58, 54, 58, 61, 57, 59, 62, 58, 56, 58, 57,
63, 64, 59, 61, 66 等 18 個測定值，經推定其母變異為

$$\sigma_{n-1}^2 = 5.90 = SS / 18 - 1 \quad (SS = (n - 1)\sigma_{n-1}^2 = 100.3)$$

(3) 經驗判斷

①速度改變後之母變異 σ^2 ，以經驗做判斷是否與原來或希望之母
變異 σ^2 不同。

A: _____

②如果你判斷為不同，則 $\alpha = \underline{\hspace{2cm}}\%$

(4) 統計判斷 — 檢定

上例若以檢定來做統計判斷時，做法如下：

S₁：設定假設

H₀：(無差假設) $\sigma^2 = \sigma_o^2$ (7.45)

H₁：(替代假設) $\sigma^2 \neq \sigma_o^2$ (採雙邊檢定)

S₂：決定否定 H₀時所願冒的 α (Type I error)之大小

經考慮本判斷 α 之損失，決策者決定 $\alpha = 10\%$

S₃：選定統計量分配及計算統計量

①應選 χ^2 (卡方，Chi square)分配

② $\chi_o^2 = SS / \sigma_o^2 = 100.3 / 7.45 = 13.5$

S₄：比較發生 H₀之機率 P_{h0}與 α

①查 $\chi_1^2(\phi, \alpha / 2) = \chi_1^2(17, 0.05) = 27.6$

$\chi_2^2(\phi, 1 - \alpha / 2) = \chi_2^2(17, 0.95) = 8.67$

②由於 $\chi_2^2 < \chi_o^2 < \chi_1^2$ ，故大量使用新速度後之 σ^2 與原來之 σ_o^2

相同之機率 P_{h0} > α (10%)

S₅：判斷

①因 $\sigma^2 = \sigma_o^2$ 之機率 > α ，所以在現有資訊量 n=18 及 $\alpha = 10\%$ 之要求下，尚不能判斷速度改變後之母變異與原來之母變異有顯著之差異，即尚不能否定 H₀

②縱使 α 允許 20%，在 n=18 之資訊量下仍然不能判定速度改變後之 σ^2 與原來之 σ_o^2 有差異(因 $10.09 < 13.5 < 24.8$)

S₆：處置

檢討 α 或提高 n

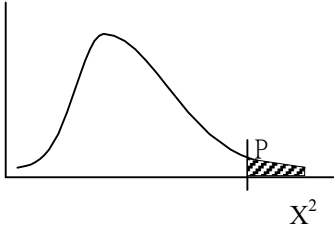
(5) 應用

①有關 σ^2 試驗之判斷。

若調整 X 對 Y 之 σ^2 有顯著影響，則判定 X 為 Y 之真因

②儀器精度之驗收或校驗。

卡 方 分 配 表



P φ (df)	0.99	0.975	0.95	0.9	0.1	0.05	0.01
1	0.0 ³ 16	0.0 ² 98	0.0 ² 40	0.016	2.71	3.84	6.63
2	0.0201	0.0506	0.103	0.211	4.61	5.99	9.21
3	0.115	0.216	0.352	0.584	6.25	7.81	11.34
4	0.297	0.484	0.711	1.064	7.78	9.49	13.28
5	0.554	0.831	1.145	1.610	9.24	11.07	15.09
6	0.872	1.237	1.635	2.20	10.6	12.59	16.81
7	1.239	1.609	2.17	2.83	12.02	14.07	18.48
8	1.646	2.18	2.73	3.49	13.36	15.51	20.1
9	2.09	2.70	3.33	4.17	14.68	16.92	21.7
10	2.56	3.25	3.94	4.87	15.99	18.31	23.2
11	3.05	3.82	4.57	5.58	17.28	19.68	24.7
12	3.57	4.40	5.23	6.30	18.55	21.0	26.2
13	4.11	5.01	5.89	7.04	19.81	22.4	27.7
14	4.66	5.63	6.57	7.79	21.1	23.7	29.1
15	5.23	6.26	7.26	8.55	22.3	25.0	30.6
16	5.81	6.91	7.96	9.31	23.5	26.3	32.0
17	6.41	7.56	8.67	10.09	24.8	27.6	33.4
18	7.01	8.23	9.39	10.86	26.0	28.9	34.8
19	7.63	8.91	10.12	11.65	27.2	30.1	36.2
20	8.26	9.59	10.85	12.44	28.4	31.4	37.6
21	8.90	10.28	11.59	13.24	29.6	32.7	38.9
22	9.54	10.98	12.34	14.04	30.8	33.9	40.3
23	10.20	11.69	13.09	14.85	32.0	35.2	41.6
24	10.86	12.40	13.85	15.65	33.2	36.4	43.0
25	11.52	13.12	14.61	16.47	34.4	37.7	44.3

有 關 兩 組 σ^2 間 之 檢 定

(1) 使用時機

當兩台機器，製程參數兩水準，或兩種廠牌的材料之母變異皆屬尚未確定（通常指的是 $n < 30$ ），但欲判斷其變異 σ_1^2 ， σ_2^2 是否顯著不同時使用。

(2) 事例

①現況：某大印刷電路板製程中之蝕銅均勻性不佳，影響之主要要因有

- (A) 噴嘴型式 (C) 板面距離
(B) 壓力大小 (D) 底銅厚度

②改善試驗

林工程師為了改善蝕銅之均一性()，以兩種板面間距()各做了 $n=15$ ()個試驗，測得厚度如下：

第一種間距：1.97, 1.96, 1.98, 1.98, 1.99, 1.98, 1.97, 1.98

() 1.96, 1.99, 1.97, 1.98, 1.96, 1.99, 1.98

第二種間距：1.94, 1.87, 1.90, 1.87, 1.92, 1.93, 1.92, 1.91

() 1.92, 1.90, 1.90, 1.94, 1.93, 1.94 (失敗)

③經驗判斷

經推定兩種間距之母變異(σ_{n-1}^2)分別為 $\hat{\sigma}_1^2 = 0.000324$ ($\hat{\sigma}_1 = 0.018$)
 $\hat{\sigma}_2^2 = 0.000792$ ($\hat{\sigma}_2 = 0.027$)

(a) 請問以經驗判斷是否可以判斷兩種間距下厚度之母變異不同？

(b) 如果林工程師判斷為不同，則 $\alpha = ?$

④統計判斷 — 檢定作法一

此一判斷以檢定來判斷時，作法如下：

S₁：設立假設

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_1: \sigma_1^2 < \sigma_2^2 \text{ (單邊檢定)}$$

S₂：決定否定 H_0 (亦即承認 H_1) 時所願冒的第一種錯誤之大小，經考慮後，訂定合理之 $\alpha = 5\%$

S₃：選定計量分配及計算統計量

(a) 因兩種間距之母變異均屬未知，此時欲檢定兩組母變異，應選定 F 分配。

$$(b) F_0 = V_2 / V_1 = 0.000729 / 0.000324 = 2.25 \quad (V_2 > V_1)$$

S₄：求在現有資訊量下發生 H_0 之機率並與 α 值比較

$$\text{查 } F(\phi_1, \phi_2, \alpha) = F(12, 15, 0.05) = 2.5$$

(a) (F表中並無 $\phi_1=13$ ，故取近似值)

(b) 因為 $F_0 < F(12, 15, 0.05)$ ，表示發生 H_0 之機率 $P_{H_0} > \alpha (5\%)$

S₅：判斷

①因 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 之機率 $> \alpha$ ，故在資訊量($n_1=15$ ， $n_2=14$)及合理之

$\alpha=5\%$ 之要求下，尚不能否定 H_0 亦即兩種板距之 σ^2 不能說有顯著差

②若 α 允許 10% 則在現有資訊量下可以判斷 $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$

S₆：處置

①暫時採用第一種或第二種間距。(視可行性及成本而定)

②提高 n 再做判斷

(3) 統計判斷 — 檢定作法二

S₁：設立假設

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_1: \sigma_1^2 < \sigma_2^2$$

S₂：選定統計量分配及計算統計量

$$F_o = V_2 / V_1 = 2.25$$

S₃：求在現有資訊量下發生 H_0 之機率

在現有資訊量 $n_2=14(\phi_1=13)$ ， $n_1=15(\phi_2=14)$ 之下 F 分配之 F 值

≥ 2.25 之機率為 0.073

S₄：判斷

因本例為單邊檢定($H_1: \sigma_1^2 < \sigma_2^2$)所以如果 α 允許 7.3%

則可以判斷大量生產後 $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$

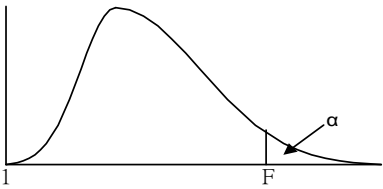
(4) 應用

用以客觀判斷兩台機台，兩種料源，兩種溫度…等產出之 σ^2 有無顯著差(真因驗證)，進而擇其優(對策創出)

F 分配表

$F = V_1 / V_2 \ (V_1 > V_2)$

$\alpha = 1\%$



$df_2 \backslash df_1$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
1	4052.2	4999.5	5403.3	5624.6	5763.7	5859.0	5928.8	5981.6	6022.5	6055.8	6106.3	6157.3	6208.7
2	96.5	99.0	99.2	99.2	99.3	99.3	99.4	99.4	99.4	99.9	99.4	99.4	99.4
3	34.1	30.8	29.5	28.7	28.2	27.9	27.7	27.5	27.3	27.2	27.1	26.6	26.7
4	21.2	18.0	16.7	16.0	15.5	15.2	15.0	14.8	14.7	14.5	14.4	14.2	14.0
5	16.3	13.3	12.1	11.4	11.0	10.7	10.5	10.3	10.2	10.1	9.9	9.7	9.6
6	13.7	10.9	9.8	9.1	8.7	8.5	8.3	8.1	8.0	7.9	7.7	7.6	7.4
7	12.2	9.5	8.5	7.8	7.5	7.2	7.0	6.8	6.7	6.6	6.5	6.3	6.2
8	11.3	8.6	7.6	7.0	6.6	6.4	6.2	6.0	5.9	5.8	5.6	5.5	5.4
9	10.6	8.0	7.0	6.4	6.1	5.8	5.6	5.5	5.4	5.3	5.1	5.0	4.8
10	10.0	7.6	6.6	6.0	5.6	5.4	5.2	5.1	5.0	4.8	4.7	4.6	4.4
12	9.3	6.9	6.0	5.4	5.1	4.8	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.0	3.9
15	6.4	6.4	5.4	4.9	4.6	4.3	4.1	4.0	3.9	3.8	3.7	3.5	3.4
19	8.2	5.9	5.0	4.5	4.2	4.0	3.8	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2	3.0

$\alpha = 5\%$

$df_2 \backslash df_1$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
1	161.5	199.5	215.7	224.6	230.2	234.0	236.8	238.9	240.5	241.9	243.9	246.0	248.0
2	18.5	19.0	19.2	19.2	19.3	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4
3	10.1	9.6	9.3	9.1	9.0	8.9	8.9	8.8	8.8	8.8	8.7	8.7	8.7
4	7.7	6.9	6.6	6.4	6.3	6.2	6.1	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	5.8
5	6.6	5.8	5.4	5.2	5.1	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6
6	6.0	5.1	4.8	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	3.9
7	5.6	4.7	4.3	4.1	4.0	3.9	3.8	3.7	3.7	4.6	3.6	3.5	3.4
8	5.3	4.5	4.1	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2
9	5.1	4.3	3.9	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9
10	5.0	4.1	3.7	3.5	3.3	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8
12	4.7	3.9	3.5	3.3	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	2.5
15	4.5	3.7	3.3	3.1	2.9	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3
19	4.4	3.5	3.1	2.9	2.7	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2

$\alpha = 10\%$

$df_2 \backslash df_1$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24
1	39.9	49.5	53.6	55.8	57.2	58.2	58.9	59.4	59.9	60.2	60.7	61.2	61.7	62.0
2	8.5	9.0	9.2	9.2	9.3	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5
3	5.5	5.5	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.2
4	4.5	4.3	4.2	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	3.8
5	4.1	3.8	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2
6	3.8	3.5	3.3	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8
7	3.6	3.3	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6
8	3.5	3.1	3.0	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4
9	3.4	3.0	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3
10	3.3	3.0	2.7	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2
12	3.1	2.8	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0
15	3.1	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9
19	3.0	2.6	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8

有關檢定時 α 、 β 及 n 之考量

(1) 檢定判斷之 α 及 β :

在做檢定判斷時會有 α (Type I) 及 β (Type II) 兩種誤判機率

α : σ^2 或 μ 其實與原來的 σ^2 , μ 或彼此間並無差異但被判斷為有差異時之誤判機率, 通常 α 希望為小於 1%、5% 或 10%, 依該 α 下所發生之代價而定, 因此是 Case By Case。

β : σ^2 或 μ 其實與原來的 σ^2 , μ 或彼此間並有差異但未被判斷為有差異時之誤判機率, 通常 β 希望為小於 10%。

α 之損失通常高於 β , 所以通常 $\alpha < \beta$

(2) n 與實驗成本 :

在做實驗時自然希望 n 愈小就能判斷愈好, 但常見工程師試驗批 n 之大小並無依據(常常過多)。

(3) 實驗時 n 與 α 、 β 之考量

在成本考量下, 若 n 可以大到 20~25 即可兼顧 β , 換言之, n 只要能有 20~25 資訊量就夠了(β 可以 $< 10\%$), 不必太大, 浪費成本。

有關 σ^2 之實驗及檢定

若成本高 n 必須小於 20, 但若已可判定 $\sigma^2 \neq \sigma^2$, 或 $\sigma^2 < \sigma^2$ 表示資訊量已足以讓 α 達到希望之水準。

有關 μ 之實驗及檢定: 同 σ^2 但 n 之數字改為 10~15。

計數值檢定

品質特性值只能以計數值表示時的檢定，謂之計數值檢定(若能轉換成計量值應努力改採計量值檢定)。計數值檢定之原理，步驟均與計量值相同，只是所使用的統計量分配等不同而已。常用之計數值檢定有：

- (1) 母不良率(P)檢定
- (2) 母缺點數(C)檢定
- (3) 母單位缺點數(U)檢定

母不良率(P)檢定

事例一

某一產品在現有條件下，母不良率為 1200ppm(5000ppm)()，
今改變某一條件後試驗 1000(500)()個不良品為 0 個，
請問母不良率是否降低了？

另例



①經驗判斷

因改變後之母不良率推定 $P=0/1000=0\text{ppm}$ ，是否可以判斷改變後之母不良率 P 小於原來之 P_0 (等於 1200ppm)，如果是，請問 $\alpha = ?$

②統計判斷

S_1 ：設立假設

$H_0: P=P_0$

$H_1: P<P_0$

S_2 ：決定 α

經決定否定 H_0 所願冒的錯誤機率為 10%。

S_3 ：選定分配

另例

$nP_0=1000 \times 0.0012=1.2$ ($nP_0=500 \times 0.005=2.5$)()，
小於 5 故應以卜氏分配來做檢定。(若 $np > 5$ 則可以常態分配做檢定)

S_4 ：求發生 H_0 之機率

$nP_0=1.2(2.5)$ ()查卜氏分配表發生 0 個不良品之機率

$P_r=0.30(0.08)$ ()

S_5 ：判斷

另例

因發生 H_0 之機率 30%(8%)()大(小)於 α 為 10%之要求，
所以在 $n=1000(500)$ 之資訊量下，尚不能(可以)否定 H_0 。

累積卜氏分配表

C	m=np									
	.10	.20	.30	.40	.50	.60	.70	.80	.90	1.00
0	.905	.819	.741	.670	.670	.549	.497	.449	.407	.368
1	.995	.982	.963	.938	.910	.878	.844	.809	.772	.736
2	1.000	.999	.996	.992	.986	.977	.966	.953	.937	.920
3	1.000	1.000	1.000	.999	.998	.997	.994	.991	.987	.981
4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.999	.999	.998	.996
5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.999

C	m=np									
	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00
0	.333	.301	.273	.247	.223	.202	.183	.165	.150	.135
1	.699	.663	.627	.592	.558	.525	.493	.463	.434	.406
2	.900	.879	.857	.833	.809	.783	.757	.731	.704	.677
3	.974	.966	.957	.946	.934	.921	.907	.891	.875	.857
4	.995	.992	.989	.986	.981	.976	.970	.964	.956	.947
5	.999	.998	.998	.997	.996	.994	.992	.990	.987	.983

C	m=np									
	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50	2.60	2.70	2.80	2.90	3.00
0	.122	.111	.100	.091	.082	.074	.067	.061	.055	.050
1	.380	.355	.331	.308	.287	.267	.249	.231	.215	.199
2	.650	.623	.596	.570	.544	.518	.494	.469	.446	.423
3	.839	.819	.799	.779	.758	.736	.714	.692	.670	.647
4	.938	.928	.916	.904	.891	.877	.863	.848	.832	.815
5	.980	.975	.970	.964	.958	.951	.943	.935	.926	.916

C	m=np									
	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00
0	.041	.033	.027	.022	.018	.007	.003	.001	.000	.000
1	.171	.147	.125	.107	.091	.041	.018	.007	.003	.001
2	.380	.340	.302	.269	.286	.125	.053	.029	.014	.006
3	.603	.559	.515	.474	.481	.265	.142	.081	.043	.021
4	.781	.745	.706	.668	.637	.441	.276	.172	.100	.055
5	.895	.871	.844	.816	.741	.617	.437	.200	.192	.116

ANOVA(Analysis of Variance)導引個案

個案一：

當面對下列情況時你將會如何處理？

1. 希望瞭解三台或四台設備所製造或測試之結果是否不同
2. 希望瞭解三班或四班所製造之結果是否不同
3. 希望瞭解三家或四家所提供之材料是否不同
4. 希望瞭解三種或四種溫度所製造之阻值是否不同

如果針對上述目的而實驗或收集了下列數據

設備	班	廠牌	溫度	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	$\bar{X}$
No.1	A	H	85	22	28	21	25	23	23.8
No.3	B	T	90	27	28	29	32	28	28.8
No.5	C	M	95	21	23	20	22	20	21.2

請問：

- (1) 你將用什麼分析方法判斷設備……之間有無顯著差
(例如 $\alpha = 5\%$ 或 P value = 5%) ?

A : _____

- (2) 如果採取母平均差做兩兩之間檢定有何缺點？

A : _____

個案二：

當你面對下列數據

溫度 \ 壓力	105	110	115	120
1.5	10.1	10.0	11.2	10.7
1.6	9.7	10.4	11.0	10.5
1.7	10.9	11.2	11.2	11.1

請問：

- (1) 如何判斷壓力及溫度對結果是否有顯著(例如 $\alpha = 1\%$ 或 P value = 1%) 影響？

A : _____

- (2) 如何看出壓力及溫度何者影響較高？

A : _____

單因子 ANOVA

所謂單因子 ANOVA 指的是只探討一因子之間有無顯著不同之變異數分析 (ANOVA)，例如設備之間，人員之間，不同溫度之間等。以下是事例及其作法：

1. 單因子配置：

以下是 A 因子，四水準之單因子配置及數據事例，其中數據可能來自隨機實驗或是從以往 data base 中獲得，

人員、設備、參數....等	A ₁ (10)	A ₂ (11)	A ₃ (12)	A ₄ (13)
你的事例()				
X ₁	10.8	10.7	11.9	11.4
X ₂	9.9	10.6	11.2	10.7
X ₃	10.7	11.0	11.0	10.9
X ₄	10.4	10.8	11.1	11.3
X ₅	9.7	10.9	11.3	11.7
T	51.5	54.0	56.5	56.0
$\bar{X}$	10.3	10.8	11.3	11.2

2. 單因子 ANOVA：

將上列單因子之數據以相關軟體(Excel、SAS、JUMP……)或計算機可以得到類似下列之 ANOVA 表

ANOVA						
因子	SS	自由度	MS(V)	F	P-值	臨界值 ($\alpha = 5\%$)
A	3.1	3	1.03	7.58	0.0022	3.234
Error	2.18	16	0.136			
總和	5.28	19				

結論：A 因子四水準之間有 99.78% 或 $\alpha < 1\%$ ($F(3.16, 0.01) = 5.4 < 7.58$) 之把握(信心度)可以判斷對結果有顯著之影響。

注意：四水準間對結果有顯著影響並不表示任何兩水準之間也有顯著之影響。

3. 單因子 ANOVA 中 SS 之計算法：

	Calculator 在 統計 狀態 Mode (SD) 下	ϕ (df)
SS_T	1)按進 $X_1、X_2、X_3、\dots、X_{20}$ 2)按 $(\sigma_n)^2 \times \text{總數據數} = (0.514)^2 \times 20 = 5.28$	20-1 =19
SS_A	1)按進 $T_1、T_2、T_3、T_4$ (51.5, 54.0……) 2)按 $(\sigma_n)^2 \times \text{總數據數} \div (5)^2 = (1.97)^2 \times 20 \div 25$	4-1 =3
SS_e	$SS_T - SS_A$	19-3= 16

註： σ_n 計算法：1)Mode SD 2) Shift KAC 3)10.8 DATA 9.9 DATA
4) Shift $\bar{X}$ 5) Shift σ_n

Excel ANOVA 之步驟

單因子變異數

1. 進入 Excel
2. 將要分析之資料輸入，如下：

	A	B	C	D
1	10.1	10.1	11.2	10.7
2	9.7	10.4	11.0	10.5
3	10.9	11.2	11.2	11.1
4	10.7	11.1	11.4	11.6
5	10.1	11.3	11.7	12.1

3. 按 工具 再選 資料分析 (若無資料分析，請按 增益集 ，再點選分析工具箱，按 確定 即可)
點選你所要分析之項目，例：單因子變異數分析，再按 確定 。
4. 輸入範圍：如上列，請輸入 $\text{A1}..\text{D5}$
5. 每一樣本數：單因子變異數不須輸入
6. 輸出範圍：選擇任何一空白之儲存格即可，例如： A7
7. 按 確定

4. 因子影響度：

A 因子若對結果有顯著影響，則可進一步瞭解其影響度，計算式如下：

$$\rho_A = \frac{SS_A - \phi_A V_e}{SS_T} = \frac{3.10 - 3 \times 0.136}{5.28} = 51\%$$

表示光 A 因子在所取之水準之範圍下，對結果之影響度達到 51%(很高了)

5. 因子最適水準：

- 1)望大時： A_3 或 A_4
- 2)最佳望小時： A_1 最佳

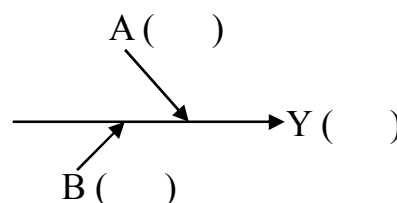
雙因子 ANOVA(不重複)

所謂雙因子 ANOVA 指的是同時探討兩個因子對結果之影響，
例如：設備與人員，溫度與壓力等，以下是事例及其作法

1. 雙因子配置：

以下是 A 因子四水準及 B 因子五水準之雙因子配置及數據事例，其中
20 個數據可能來自 $A_1B_1, A_1B_2 \cdots 20$ 次隨機實驗或取自以往之 data base

		A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	T _B
	你的事例					
B ₁		10.1	10.0	11.2	10.7	42.0
B ₂		9.7	10.4	11.0	10.5	41.6
B ₃		10.9	11.2	11.2	11.1	44.4
B ₄		10.7	11.1	11.4	11.6	44.8
B ₅		10.1	11.3	11.7	12.1	45.2
	T _A	51.1	54.0	56.5	56.0	



2. 雙因子 ANOVA：

上列雙因子配置之 data 經相關軟體或自行計算可得類似下列之
雙因子 ANOVA

ANOVA							($\alpha = 5\%$)
要因	SS	自由度	MS(V)	F	P-值	臨界值	
B	2.928	4	0.732	5.76	0.0079	3.3	
A	2.866	3	0.95	7.52	0.0043	3.5	
error	1.524	12	0.127				
總和	7.318	19					

專技結合統計結論： 1) A 在 $\alpha = 0.43\%$ ，B 在 $\alpha = 0.8\%$ 下對結果有顯著影響或
2) A 與 B 對結果皆有**非常**顯著之影響($\alpha < 1\%$)，**就專業技術而言是項新的發現**

註： $F(4, 12, 0.01) = 5.4 < 5.7$

$F(3, 12, 0.01) = 6.0 < 7.5$

3. 雙因子(不重複)ANOVA 中 SS 之計算表：

	Calculator 在統計狀態(SD)下	自由度
S S _T	①按進 X ₁ , X ₂ , ………X ₂₀	k - 1
	②按入 $(\sigma_n)^2 \times \text{總數據數} \div (\text{合成個數})$	
	$(\sigma_n)^2 \times 20 \div (1)^2 = 7.36$	19
S S _a	①按進 T _{A1} , T _{A2} , T _{A3} , T _{A4} (51, 54, 56.5, 56)	k - 1
	②按入 $(\sigma_n)^2 \times \text{總數據數} \div (\text{合成個數})^2$	
	$(\sigma_n)^2 \times 20 \div (5)^2 = 3.1$	3
S S _b	①按入 T _{B1} , T _{B2} , T _{B3} , T _{B4} , T _{B5} (42, 41.6……)	-1
	②按入 $(\sigma_n)^2 \times \text{總數據數} \div (\text{合成個數})^2$	
	$(\sigma_n)^2 \times 20 \div (4)^2 = 2.8$	4
S S _c	S S — S S _a — S S _b = 1.5	19 - 3 - 4 = 12

4. 因子影響度：

A、B 兩因子均有很顯著之影響(信心度 99%以上)，其個別之影響度如下：

$$\rho_A = \frac{SS_A - \phi_A V_e}{SS_T} = \frac{2.87 - 3 \times 0.12}{7.32} = 38\%$$

$$\rho_B = \frac{SS_B - \phi_B V_e}{SS_T} = \frac{2.93 - 4 \times 0.12}{7.32} = 32\%$$

也就是說 A、B 兩因子在所取之水準範圍對結果之影響度共達 70% (很高了)

5. 因子(參數)組合：

- 1) 望大時：A₃B₅ 最佳
- 2) 望小時：A₁B₂ 最佳

雙因子 ANOVA(重複)

當兩個因子彼此之間可能存在交互作用而非彼此獨立時，此時瞭解交互作用是否存在或有多顯著則變得很重要。

當我們希望獲知兩因子間交互作用之資訊時，雙因子之配置則必須重複，也就是每一組合必須 $n \geq 2$

1. 雙因子重複之配置

		A ₁	A ₂	A ₃
	你的事例			
B ₁		11.0	9.8	9.5
		10.7	10.2	10.0
B ₂		11.4	10.6	10.6
		10.9	10.8	10.5
B ₃		10.9	11.5	10.9
		10.8	10.8	10.5
B ₄		10.5	10.8	10.1
		10.2	11.1	10.3

A B 表

	A ₁	A ₂	A ₃	T _B
B ₁	21.7	20.0	19.5	61.2
B ₂	22.3	21.4	21.1	64.8
B ₃	21.7	22.3	21.4	65.4
B ₄	20.7	21.9	20.4	63.0
T _A	86.4	85.6	82.4	

2. 雙因子重複之 ANOVA

上列配置表經相關軟體或自行計算可得類似下表之雙因子重複之 ANOVA 表

ANOVA							($\alpha = 5\%$)
要因	SS	自由度	MS(V)	F	P-值	臨界值	
B	1.8	3	0.6	8.57	0.002594	3.5	
A	1.12	2	0.56	8	0.006196	3.9	
A×B	1.44	6	0.24	3.43	0.032925	2.99	
error	0.84	12	0.07				
總和	5.2	23					

$df_1=3, df_2=12$ 時

$F \geq 8.57$ 之機率

$df_1=6, df_2=12$ 時

$F \geq 3.43$ 之機率

專技結合統計結論：A、B 及 A 與 B 之交互作用對結果皆有顯著之影響(α 分別為 0.006、0.003 及 0.03)其中交互作用之顯著性與理論具一致性，與統計之結論相互輝映！

3. 影響度之計算 (相當於 minitap 之 R^2)

A、B 及 A×B 皆有顯影響，影響度分別為：

$$\rho_A = \frac{SS_A - \phi_A \times V_e}{SS_T} = \frac{1.12 - 2 \times 0.07}{5.2} = 19\%$$

$$\rho_B = \frac{SS_B - \phi_B \times V_e}{SS_T} = \frac{1.8 - 3 \times 0.07}{5.2} = 31\%$$

$$\rho_{A \times B} = \frac{SS_{ab} - \phi_{a \times b} \times V_e}{SS_T} = \frac{1.44 - 6 \times 0.07}{5.2} = 20\%$$

三者之影響度共為 70%，其他因素在其變異範圍內之影向度為 30%

4. 最適條件組合：

當交互作用顯著時，最適條件不宜單獨看 A 或 B，而是要看 A 與 B 之組合何者最適，此點非常重要。

如果數據愈大愈好時從表中可知：

1) 單獨看 A 時 A_1 最佳 ($\bar{X}=10.80$)，單獨看 B 時 B_3 最佳

($\bar{X}=10.90$) 但 A_1B_3 為 10.85 並非最佳

2) 同時看 A 與 B 之組合時， A_1B_2 或 A_2B_3 才是最佳 ($\bar{X}=11.15$)

5. ANOVA 之應用：

1) 用於現況分析：

判定兩種層別(例如機台 VS 位置)何者影響較為顯著

2) 用於真因驗證：

判定兩項原因參數(例如溫度 VS 濃度，A 厚度 VS B 阻值)何者對結果有顯著影響，交互作用是否顯著

3) 用於對策創出：

尋求兩項參數之最適組合條件

6. 雙因子(重複)ANOVA 中 SS 之計算

	Calculator 在統計狀態(SD)下	自由度 φ
SS_T	①按進 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_{24}$ ②按入 $(\sigma_n)^2 \times \text{總數據數} \div (\text{合成個數})$	$k - n - 1$
	$(\sigma_n)^2 \times 24 \div (1)^2 = 5.2$	23
SS_{ab}	①按進 $AB_1, AB_2, \dots, AB_{12}$ (21.7, 20, $\dots$) ②按入 $(\sigma_n)^2 \times \text{總數據數} \div (\text{合成個數})^2$	$k - 1$
	$(\sigma_n)^2 \times 24 \div (2)^2 = 4.36$	11
SS_a	①按進 T_{A1}, T_{A2}, T_{A3} ②按入 $(\sigma_n)^2 \times \text{總數據數} \div (\text{合成個數})^2$	$k - 1$
	$(\sigma_n)^2 \times 24 \div (8)^2 = 1.12$	2
SS_b	①按入 $T_{B1}, T_{B2}, T_{B3}, T_{B4}$ ②按入 $(\sigma_n)^2 \times \text{總數據數} \div (\text{合成個數})^2$	-1
	$(\sigma_n)^2 \times 24 \div (6)^2 = 1.8$	3
$SS_{a \times b}$	$SS_{ab} - SS_a - SS_b = 1.44$	$\varphi_A \times \varphi_B = 6$
SS_c	$SS_c = SS - SS_a - SS_b - SS_{ab}$	$\varphi_T - \varphi_A - \varphi_B - \varphi_{A \times B} = 12$

Excel ANOVA 之步驟

雙因子變異數

1. 進入 Excel
2. 將要分析之資料輸入，如下：

	A	B	C	D
1		A1	A2	A3
2	B1	11.0	9.8	9.5
3		10.7	10.2	10.0
4	B2	11.4	10.6	10.6
5		10.9	10.8	10.5
6	B3	10.9	11.5	10.9
7		10.8	10.8	10.5
8	B4	10.5	10.8	10.1
9		10.2	11.1	10.3

3. 按 **工具** 再選 **資料分析** (若無資料分析，請按 **增益集**，再點選分析工具箱，按 **確定** 即可)
點選你所要分析之項目，例：雙因子變異數分析：重複試驗，或雙因子變異數
分析：無重複試驗，再按 **確定**。
4. 輸入範圍：如上列，請輸入 **A1..D9**
5. 每一樣本數：雙因子變異數須輸入 **2**
6. 輸出範圍：選擇任何一空白之儲存格即可，例如：**A11**
7. 按 **確定**

雙因子 ANOVA(重複)—Minitap 操作步驟

1. 將要分析之資料輸入，如下：

↓	C1-T	C2-T	C3
	bFactor	aFactor	response
1	B1	A1	11.0
2	B1	A1	10.7
3	B1	A2	9.8
4	B1	A2	10.2
5	B1	A3	9.5
6	B1	A3	10.0
19	B4	A1	10.5
20	B4	A1	10.2
21	B4	A2	10.8
22	B4	A2	11.1
23	B4	A3	10.1
24	B4	A3	10.3

2. 功能選單 sat → ANOVA → Two-way。

3. 在 Response 欄位輸入 response。

4. 在 Row factor 欄位輸入 aFactor，並選取 Display means。

5. 在 Column factor 欄位輸入 bFactor，並選取 Display means。

6. 點選 Graphs，並選取 Individual value plot。

7. 按下 OK 鈕。

雙因子 ANOVA(重複)—Minitap

Two-way ANOVA : response versus aFactor, bFactor

Source	DF	SS	MS	F	P
aFactor	2	1.12	0.56	8.00	0.006
bFactor	3	1.80	0.60	8.57	0.003
Interaction	6	1.44	0.24	3.43	0.033
Error	12	0.84	0.07		
Total	23	5.20			

兼顧 α 、 β 時 ANOVA 數據量之決定

無論是單因子或雙因子之 ANOVA，就實驗者或數據收集者立場

n 應該多少才算充分，才能兼顧 α 及 β ？

是開始做實驗或收集數據時首要之課題，其準則為

數據總數 n 能讓誤差自由度 $df_e \geq 6$

則可以兼顧 α 及 β 。例如

1. 單因子 ANOVA 時

A ₁	A ₂	A ₃	合計
X ₁	X ₁	X ₁	
X ₂	X ₂	X ₂	
X ₃	X ₃	X ₃	

$df_T=8$

$df_A=2$

$df_e=6$

因此三水準之一因子 ANOVA 若
各水準能有 **3** 個數據則算充分

2. 雙因子 ANOVA 時

	A ₁	A ₂	A ₃	合 計
B ₁	X ₁	X ₁	X ₁	
B ₂	X ₂	X ₂	X ₂	
B ₃	X ₃	X ₃	X ₃	

$df_T=8$

$df_A=2$, $df_B=2$, $df_e=4$

因此二因子，三水準之 ANOVA
若只有 $3 \times 3 = 9$ 個數據則稍嫌不足

如果能讓 $df_e \geq 6$ 則大約可以兼顧 α ($\leq 5\%$)， β ($\leq 10\%$) 之期望，但有時受限於數據來源不足，或實驗代價高 df_e 只好 ≤ 6 ，此時只能顧及 α ，而讓 β 較高了。

Data Base*專業技術之ANOVA

1. 價值：

當Data Base夠充分，**可信度夠高**，**具備專業技術者**不一定需要重新做實驗，可以利用現有之Data Base做ANOVA以獲取有價值之Information且讓**再現性**較高

2. 作法：

1) 界定因子水準：

依據各因子目前**實際**出現之Range，以**不連續**之方式界定水準，例如：

A因子目前實際出現之Range在150~200之間，B因子為30~40則界定A因子，B因子之水準如下：

A₁：150~155 A₂：170~175 A₃：195~200

B₁：30~32 B₂：34~36 B₃：38~40

2) 蒐集Data Base中各組合水準之data(去除異常值)：

A \ B	150~155	170~175	195~200	$\bar{X}$
30~32	X ₁ X ₂	X ₁ X ₂	X ₁ X ₂	
34~36	X ₁ X ₂	X ₁ X ₂	X ₁ X ₂	
38~40	X ₁ X ₂	X ₁ X ₂	X ₁ X ₂	
$\bar{X}$				

* 註：當所界定之水準太過margin不易找到data時，可另行界定水準，例如：150~160為A₁，190~200為A₃

3) 若為三因子則先取2水準以L8(2)⁷直交表呈現data Base蒐集之data

4) 做ANOVA

5) 以專業知識判斷ANOVA結論之合理性，萃取有價值之Information

6) 若結論不合理則重新做實驗